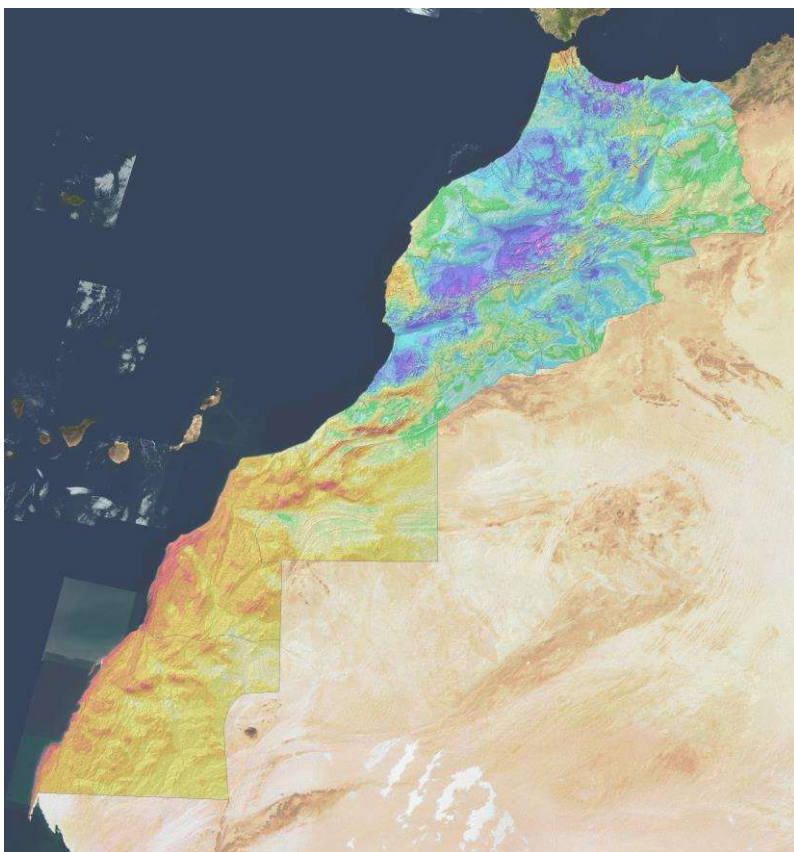


**Agence Nationale pour le Développement des Energies  
Renouvelables et de l'Efficacité Energétique**



# **ATLAS ÉOLIEN GLOBAL NUMÉRIQUE DU MAROC**



**Décembre 2013**

**Agence Nationale pour le Développement des Energies  
Renouvelables et de l'Efficacité Energétique**



# **ATLAS ÉOLIEN GLOBAL NUMÉRIQUE DU MAROC**

**Décembre 2013**

## Index

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                                                                                    | 1  |
| Le marché des énergies renouvelables .....                                                                            | 1  |
| L'énergie éolienne au Maroc .....                                                                                     | 1  |
| Programme d'énergie éolienne au Maroc à l'horizon 2020 .....                                                          | 2  |
| Parc Eolien de Tarfaya .....                                                                                          | 2  |
| Parcs Eoliens à réaliser par les opérateurs privés dans le cadre de la Loi 13-09 sur les énergies renouvelables ..... | 2  |
| Vent et Energie Eolienne.....                                                                                         | 3  |
| Origine du vent à l'échelle mondiale.....                                                                             | 3  |
| Circulation d'échelle régionale et locale .....                                                                       | 3  |
| Description mathématique du vent.....                                                                                 | 4  |
| Unités et échelles.....                                                                                               | 4  |
| Rose des vents.....                                                                                                   | 4  |
| Distribution de Weibull .....                                                                                         | 5  |
| Tâches effectuées.....                                                                                                | 7  |
| Sous-mission 1.1 : Méthodologie.....                                                                                  | 7  |
| Sous-mission 1.2 : Simulations et conception de l'Atlas Éolien .....                                                  | 7  |
| Caractérisation de l'année climatique type .....                                                                      | 7  |
| Simulations à méso-échelle .....                                                                                      | 7  |
| Post-traitement statistique.....                                                                                      | 9  |
| Modélisation à micro-échelle .....                                                                                    | 9  |
| Sous-mission 1.3 : Cartes préliminaires de l'atlas éolien en couleur .....                                            | 9  |
| Stations météo.....                                                                                                   | 13 |
| Stations de l'ADEREE.....                                                                                             | 13 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Sidi Garn (Tan-tan Port) .....                                        | 14 |
| Mwirat (Essaouira).....                                               | 15 |
| MKhalif (Essaouira) .....                                             | 16 |
| Jbel Lahdid (Essaouira) .....                                         | 17 |
| Cap Cantin (Safi).....                                                | 18 |
| Cap Rhir (Agadir).....                                                | 19 |
| Route Errachdia (Midelt) .....                                        | 20 |
| Stations de la Météorologie Nationale .....                           | 21 |
| Tanger (Aerodrome).....                                               | 22 |
| Oujda.....                                                            | 23 |
| Fes-Sais.....                                                         | 23 |
| Nouasseur .....                                                       | 24 |
| Agadir Al Massira .....                                               | 24 |
| Ouarzazate .....                                                      | 25 |
| Nador-Aroui.....                                                      | 25 |
| Manuel du logiciel de simulation.....                                 | 26 |
| Installation du logiciel ArcReader .....                              | 26 |
| Configuration minimale du système et l'installation du programme..... | 26 |
| Téléchargement des fichiers du logiciel ArcReader .....               | 26 |
| Usage du logiciel ArcReader .....                                     | 27 |
| Ouverture du projet.....                                              | 27 |
| Zone de travail d'ArcReader.....                                      | 27 |
| Affichage des couches.....                                            | 27 |
| Table des matières.....                                               | 28 |
| Couches de la carte .....                                             | 28 |
| Fonctions principales de la barre d'outils .....                      | 29 |
| Mode mise en page.....                                                | 31 |
| Copies et impressions des cartes .....                                | 31 |

## Liste des Figures

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1. Rose des vents.....                                                                                                                    | 5  |
| Figure 2. Distribution de Weibull.....                                                                                                           | 6  |
| Figure 3. Schéma de l'estimation de la ressource éolienne .....                                                                                  | 8  |
| Figure 4. Le MASS est habituellement exécuté sur un large éventail d'échelles qui peuvent atteindre<br>un pas de maille d'1km jusqu'à 3 km ..... | 9  |
| Figure 5. Distribution de Weibull de Sidi Garn .....                                                                                             | 14 |
| Figure 6. Distribution de Weibull de Mwirat.....                                                                                                 | 15 |
| Figure 7. Rose des vents de Mwirat.....                                                                                                          | 15 |
| Figure 8. Distribution de Weibull de MKhalif .....                                                                                               | 16 |
| Figure 9. Rose des vents de MKhalif .....                                                                                                        | 16 |
| Figure 10. Distribution de Weibull de Jbel Lahdid .....                                                                                          | 17 |
| Figure 11. Rose des vents de Jbel Lahdid .....                                                                                                   | 17 |
| Figure 12. Distribution de Weibull de Cap Cantin.....                                                                                            | 18 |
| Figure 13. Rose des vents de Cap Cantin.....                                                                                                     | 18 |
| Figure 14. Distribution de Weibull de Cap Rhir.....                                                                                              | 19 |
| Figure 15. Rose des vents de Cap Rhir .....                                                                                                      | 19 |
| Figure 16. Distribution de Weibull de Route Errachdia.....                                                                                       | 20 |
| Figure 17. Rose des vents de Route Errachdia.....                                                                                                | 20 |
| Figure 18. Rose des vents de Tanger.....                                                                                                         | 22 |
| Figure 19. Rose des vents d'Oujda .....                                                                                                          | 23 |
| Figure 20. Rose des vents de Fes-Sais.....                                                                                                       | 23 |
| Figure 21. Rose des vents de Nouasseur.....                                                                                                      | 24 |
| Figure 22. Rose des vents d'Agadir Al Massira .....                                                                                              | 24 |
| Figure 23. Rose des vents d'Ouarzazate .....                                                                                                     | 25 |
| Figure 24. Rose des vents de Nador-Aroui .....                                                                                                   | 25 |
| Figure 25. Espace de travail de l'ArcReader. ....                                                                                                | 27 |
| Figure 26. Usage de l'outil « identifier des entités ».....                                                                                      | 30 |

## Liste des Tableaux

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 1. Résumé des stations considérées de l'ADEREE .....                    | 13 |
| Table 2. Résumé des stations sélectionnées de l'ADEREE.....                   | 14 |
| Table 3. Résumé des stations de la Météorologie Nationale .....               | 21 |
| Table 4. Résumé des stations sélectionnées de la Météorologie Nationale ..... | 22 |

## INTRODUCTION

Le Maroc a connu, durant la première décennie de ce vingt et unième siècle, un intense élan d'activité tant aux niveaux industriel et économique qu'au niveau des structures sociales et ce, grâce au lancement et à la réalisation de grands projets structurants, de chantiers d'infrastructures et au succès des programmes de développement humain et durable. Cet essor sans précédent se traduit par une croissance soutenue des besoins en énergie.

Pour répondre à ces besoins et assurer un développement durable du secteur énergétique en intégrant les impératifs de protection de l'environnement, un important programme d'équipement a été élaboré sur la base d'une vision globale et intégrée, dans lequel les énergies renouvelables occupent désormais une place de choix.

Ainsi, s'inscrivant dans le cadre des Hautes Initiatives Royales visant le développement durable à travers la promotion des énergies renouvelables, un ambitieux programme éolien intégré a été lancé le 28/06/2010, qui a pour but, notamment, de porter la puissance installée éolienne à 2000 MW à l'horizon 2020.

L'ADE'EE a lancé un appel d'offres ayant pour objet la réalisation de l'étude et la conception de l'Atlas Éolien du Maroc avec fourniture du logiciel de simulation. Cet Atlas permettra d'avoir une vision plus précise des zones à fort potentiel pour le développement de parcs éoliens au Maroc.

Ce document constitue le livrable final du projet, où sont rassemblés les concepts fondamentaux de l'énergie éolienne, les tâches effectuées, la méthodologie utilisée pour préparer l'Atlas, le résumé des données analysées, un logiciel de simulation et les cartes du vent sur l'ensemble du Royaume du Maroc à une résolution de 200 m, à 60, 80 et 100m de hauteur. Ce rapport est accompagné d'un DVD contenant l'Atlas Éolien du Maroc en format numérique et un logiciel de simulation pour la navigation sur les cartes.

## LE MARCHE DES ENERGIES RENOUVELABLES

Certaines énergies renouvelables, comme le bois ou l'hydroélectricité, sont utilisées massivement depuis très longtemps. De nos jours, c'est l'éolien qui se développe à un rythme soutenu dans presque tous les pays du monde.

L'énergie éolienne est une solution efficace pour lutter contre le réchauffement climatique et limiter nos émissions de CO<sub>2</sub>. En effet, les éoliennes convertissent en électricité l'énergie du vent sans produire de déchet ni émettre de gaz à effet de serre. Cette électricité, propre et renouvelable, se substitue à celle produite par des centrales polluantes.

A la fin 2013, la puissance éolienne installée dans le monde était de 318.1GW, ce qui signifie une croissance accumulée supérieure à 12%. Les prévisions pour les prochaines années indiquent que le taux de croissance connaîtra une légère descente, atteignant une puissance cumulée totale supérieure à 500 GW à la fin de 2017.

### L'énergie éolienne au Maroc

Le premier parc éolien réalisé au Maroc est celui d'Abdelkhalek Torres dont la mise en service a eu lieu en 2000. Situé dans le nord du Royaume, dans la région de Tétouan, et doté d'une puissance installée de 50,4 MW, ce projet a été réalisé dans le cadre de la production privée d'électricité.

Le repowering de ce parc, appelé projet « Koudia Baida » pour modifier la puissance installée à 100 MW est en cours de développement.

Après cette première expérience, deux autres projets ont été réalisés : le parc éolien Amougoul à Essaouira de 60 MW, mis en service en 2007, et le parc éolien de Tanger de 140 MW inauguré en 2010.

Par ailleurs, un parc éolien de 32 MW a été réalisé en 2009 dans la région de Tétouan et un deuxième parc éolien de 5 MW a été réalisé en 2011 dans la région de Laâyoune dans le cadre du régime d'autoproduction d'électricité.

De même, dans le cadre de la Loi 13-09 sur les énergies renouvelables, trois parcs éoliens totalisant une capacité installée de 200 MW ont été réalisés à Haouma (50 MW), Akhefenir (100 MW) et Laâyoune (50 MW).

Ainsi, la capacité éolienne installée au Maroc était de 492.5 MW en 2013, ce qui représente 7,4% de la puissance totale installée.

### **Programme d'énergie éolienne au Maroc à l'horizon 2020**

Afin d'atteindre les objectifs de production éolienne d'ici 2020, plusieurs projets sont déjà en cours de réalisation.

#### **Parc Eolien de Tarfaya**

- Puissance totale : 300 MW
- Coût : 5,1 Milliards de dirhams environ
- Mise en service : Fin 2014

Situé dans la région de Tah, à 20 km environ au Sud de la ville de Tarfaya, ce projet sera développé dans le cadre de la production privée d'électricité. Etendu sur une superficie de 9500 ha, le projet sera équipé de 131 éoliennes de puissance unitaire de 2,3 MW et permettra d'éviter l'émission de 730 000 tonnes de CO<sub>2</sub> par an.

#### **Parcs Eoliens à réaliser par les opérateurs privés dans le cadre de la Loi 13-09 sur les énergies renouvelables**

- Puissance totale : 420 MW
- Mise en service : 2013-2014

Ces projets sont répartis sur quatre sites :

- Akhfennir (région de Tan Tan) : 200 MW
- Laâyoune : 50 MW
- El Haouma (Région de Tanger) : 50 MW
- Jbel Khalladi (Région de Tanger) : 120 MW

## VENT ET ENERGIE EOLIENNE

En outre, toute source d'énergie sur la Terre a son origine dans le Soleil. Ce n'est pas différent pour l'énergie éolienne ; l'origine du mouvement de l'atmosphère est son réchauffement due au rayonnement solaire.

### Origine du vent à l'échelle mondiale

Le vent, considéré à l'échelle planétaire, a son origine dans les différences de pression créées par le manque d'homogénéité du réchauffement par rayonnement solaire. Par exemple, la quantité de rayonnement solaire absorbée à la surface terrestre est plus élevée au niveau de l'Equateur que dans les pôles. En outre, le mouvement de translation de la Terre donne lieu à des variations saisonnières dans la distribution de rayonnement.

Les gradients de chaleur dans l'atmosphère créent des variations du champ de pression qui forcent l'air à se déplacer des hautes vers les basses pressions. Typiquement, la force du gradient de pression vertical est annulée par la force de gravitation. C'est à cause de ça que le vent souffle principalement dans le plan horizontal, répondant aux gradients horizontaux de pression.

Une fois que le mouvement a commencé, il y a d'autres forces qui influent sur la circulation atmosphérique à échelle planétaire. La première est la force de Coriolis, représentée par le fait que nous sommes dans un système non inertiel, comme l'est la Terre en rotation autour de son axe. Supposons un corps qui suit une ligne droite du nord au sud sans contact avec la surface de la Terre. Vu de l'espace, le corps effectivement suit une ligne droite et c'est la Terre qui se déplace en dessous. Pour un observateur au repos sur la surface, le corps qui se déplace au-dessus de sa tête paraîtra se déplacer vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Cette force fictive qui explique ce mouvement dans le système non inertiel c'est la force que nous appelons Force de Coriolis.

L'équilibre entre les forces bariques (ou gradient de pression) et la force de Coriolis, génère un mouvement idéalisé que nous appelons vent géostrophique. C'est une bonne approximation du vent réel à niveaux élevés de l'atmosphère.

Le vent géostrophique est une idéalisation, car la présence de zones de hautes et basses pressions provoquent que les isobares ne soient pas droites mais courbes. Cela impose une nouvelle force agissant sur le vent, la force centrifuge. L'équilibre des forces Bariques, de Coriolis et le mouvement centrifuge est connu comme vent du gradient. Ce vent est aussi parallèle aux isobares.

Finalement, la friction de la surface de la terre exerce également une force sur le vent, qui distord son mouvement à échelle mondiale, le ralentissant dans une mesure différente selon les caractéristiques du sol, et dont la tendance est de le détourner vers les régions de basse pression.

### Circulation d'échelle régionale et locale

Les circulations dont l'origine est décrite dans la section précédente considèrent une planète homogène et sphérique. En fait, la surface de la Terre a une variabilité considérable, qui comprend de vastes régions de terre et des océans. Ces différentes surfaces peuvent affecter le flux de l'air faisant varier les champs de pression, l'absorption du rayonnement solaire ou la teneur en vapeur d'eau.

Les océans agissent comme un immense puits d'énergie, et c'est pour ça que le mouvement de l'air est souvent couplé avec la circulation océanique. Cela provoque des variations du champ de pression qui affectent les vents globaux et plusieurs vents régionaux persistants, comme les moussons. En outre, les refroidissements locaux ou réchauffements locaux peuvent causer des vents

locaux persistants dans les cycles saisonniers ou quotidiens, tels que les brises ou les vents de montagne.

On peut considérer comme des circulations secondaires (ou vents régionaux) celles dont les centres de haute ou basse pression ont été formés par réchauffement ou refroidissement de la basse atmosphère. Les circulations secondaires plus importantes sont :

- Ouragans
- Moussons
- Cyclones extratropicales (ou de moyennes latitudes)

On appelle des circulations tertiaires ou vent locaux le reste de circulations persistantes de petite échelle.

### **Description mathématique du vent**

Le vent est mathématiquement un vecteur, qui, comme nous avons expliqué au-dessus, a approximativement deux dimensions, puisque la composante verticale est généralement très faible. Par conséquent, il peut être décrit à chaque instant dans le temps avec deux coordonnées. Pour obtenir ces coordonnées dans un système cartésien, le vecteur doit être projeté sur chacun des axes définis plus ou moins arbitrairement comme  $x$  et  $y$ . Ceci est utile pour la prévision météorologique numérique, mais la forme naturelle pour décrire le vent est de le faire par ses coordonnées polaires, le module (vitesse) et la direction.

La description par le module et la direction est convenable car elle est intuitive et parce que les instruments traditionnels de mesure de vent évaluent précisément chacune de ces deux valeurs séparément.

### **Unités et échelles**

Le vent, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, est souvent défini par son module et son angle. Les unités du module à n'importe quelle vitesse, sont constituées d'une dimension spatiale divisée par une dimension temporelle. Dans le système international, ces unités sont le mètre et la seconde (m/s), et, en fait, ce sont les plus communes dans les études de la ressource éolienne. Le kilomètre et l'heure (km/h) sont également utilisés.

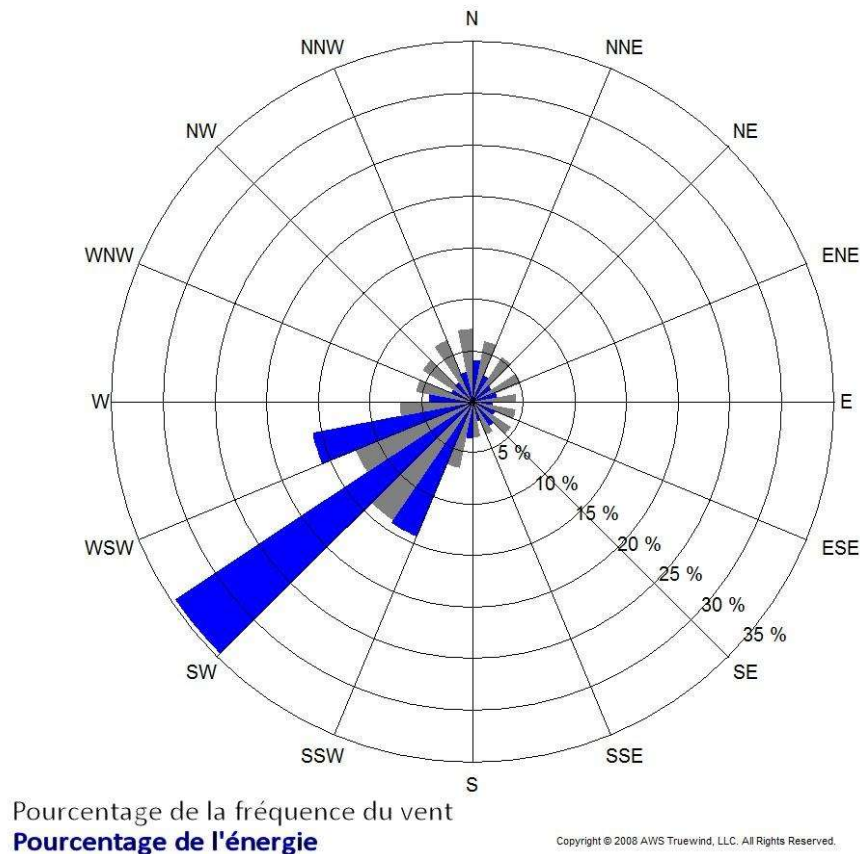
La direction du vent, dans la météorologie, est mesurée en degrés, mais le critère utilisé est différent de l'habituel critère mathématique. Tout d'abord, on se réfère toujours à la direction d'où vient le vent, non pas vers où il va. On considère comme zéro degré l'origine au vent du nord, et l'échelle croît jusqu'à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

### **Rose des vents**

En plus de la vitesse moyenne du vent, il est essentiel pour caractériser la ressource éolienne, de connaître les directions dans lesquelles le vent est distribué dans un emplacement spécifique. Dans les études sur l'emplacement d'un parc éolien, ce facteur est particulièrement important, car il conditionne son élaboration.

En météorologie, on représente généralement la distribution du vent avec un graphique polaire nommé rose des vents. Dans celui-ci, le cercle est divisé en un certain nombre de secteurs, multiple de quatre, puisque qu'il y a quatre points cardinaux, et on montre la proportion de temps pendant laquelle le vent souffle dans chacun de ces secteurs. Rappelez-vous que la direction du vent indiquée est toujours celle d'où il vient, et non pas où il va.

En ce qui concerne les applications dans l'énergie éolienne, outre la fréquence du vent dans une direction, ce qui importe c'est l'énergie du vent dans les différentes directions. C'est ainsi qu'on représente d'habitude les deux grandeurs -la fréquence temporelle et la fraction de l'énergie dans chaque secteur- avec des couleurs différentes, comme on voit sur la figure.



**Figure 1. Rose des vents**

### Distribution de Weibull

Expérimentalement on constate que la distribution de fréquence d'une série de vent (c'est-à-dire, la proportion relative des différents rangs de vitesses) peut être ajustée à une distribution de densité de probabilité d'un ou de deux paramètres dans la plupart des cas. Ceci est utile, car la densité de probabilité a une expression analytique qui permet de faire des calculs beaucoup plus agilement que le traitement direct de l'ensemble de la série complète.

La distribution la plus largement utilisée pour la représentation d'une série de vent est la fonction de densité de probabilité de Weibull, dont l'expression est:

$$p(U) = \left( \frac{k}{c} \right) \left( \frac{U}{c} \right)^{k-1} \exp \left[ - \left( \frac{U}{c} \right)^k \right]$$

Où  $U$  représente la valeur du module du vent, tandis que  $c$  et  $k$  sont des paramètres qui caractérisent et distinguent une série de l'autre. Le paramètre  $c$  donne une idée de la hauteur de la distribution, tandis que  $k$  est lié à la largeur de celui-ci.

En réalisant un peu d'algèbre avec l'expression, vous pouvez obtenir la fonction de distribution accumulée,  $F(U)$ , qui donne la probabilité que le vent soit égal ou inférieur à une valeur:

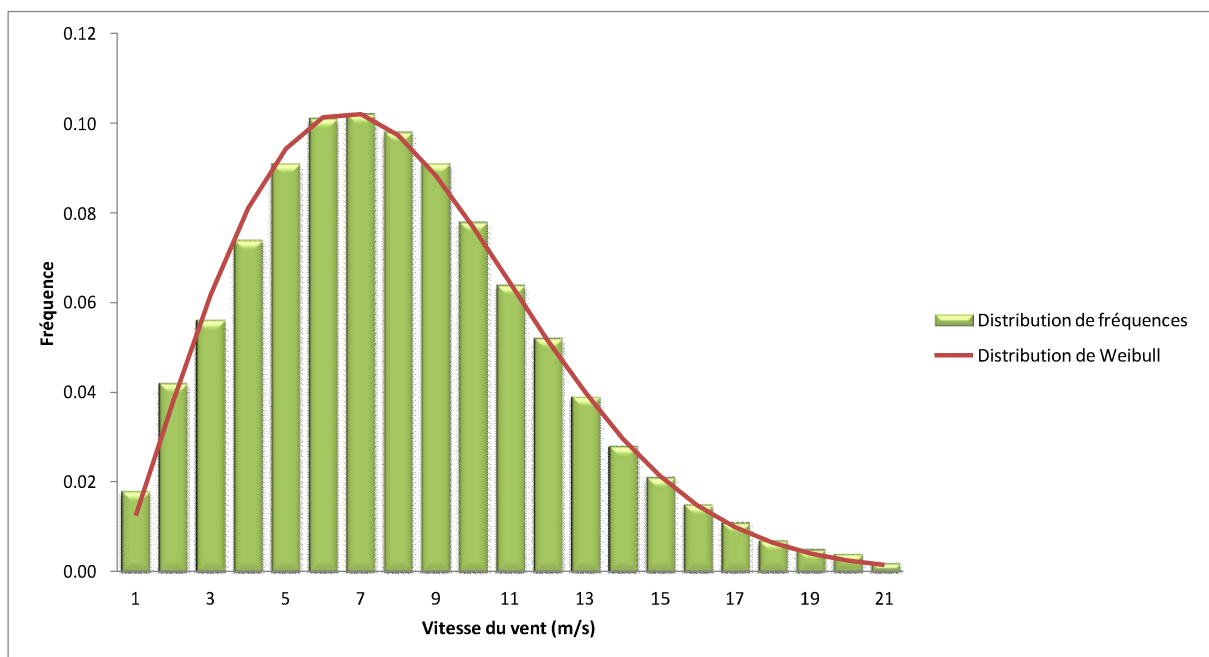
$$F(U) = 1 - \exp \left[ - \left( \frac{U}{c} \right)^k \right]$$

On peut également obtenir des expressions pour la valeur moyenne du vent et son écart-type en fonction de ces deux paramètres :

$$\bar{U} = c \Gamma \left( 1 + \frac{1}{k} \right); \Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

$$\sigma_U^2 = \bar{U}^2 \left[ \frac{\Gamma(1+2/k)}{\Gamma^2(1+1/k)} - 1 \right]$$

Où  $\Gamma(x)$  est la fonction Gamma d'Euler. Dans la figure ci-dessous, vous pouvez voir un exemple d'une distribution de vent réel et l'ajustement de Weibull correspondant.



**Figure 2. Distribution de Weibull**

## TACHES EFFECTUEES

### Sous-mission 1.1 : Méthodologie

La méthodologie est organisée selon les étapes thématiques suivantes :

1. Caractérisation de l'année climatique type
2. Simulations à méso-échelle
3. Post-traitement statistique
4. Modélisation à micro-échelle

Dans cette deuxième phase du projet, l'étape 4 a été effectuée, une partie de la sous-mission 1.2.

### Sous-mission 1.2 : Simulations et conception de l'Atlas Éolien

#### Caractérisation de l'année climatique type

L'expérience d'AW<sup>2</sup>T et LCV dans plusieurs projets à travers le monde montre que le meilleur classement du climat, étant donné un échantillon suffisamment long de données (15 à 20 années) pour la caractérisation d'une année typique, est celui donné par une sélection aléatoire de jours. C'est le moyen le plus fiable pour déduire les caractéristiques d'une population statistique. L'introduction de critères fondés sur un échantillon limité dans le temps et l'espace, par exemple à partir d'une distribution non uniforme (spatialement et temporellement) des mesures du vent, impliquent l'introduction de biais dont le résultat final peut ne pas être représentatif du comportement type à long terme.

Afin d'avoir une représentativité temporelle à long terme, une des étapes du processus de simulation météorologique réalisé par AWST et LCV a été de faire le choix, parmi les données enregistrées pendant 15 à 20 ans et des données « aléatoires » réanalysées sur 366 jours (du 1er janvier jusqu'au 31 décembre) qui ont été introduites dans les modèles. La base de données citée ci-dessus (données enregistrées pendant 15-20 ans) a été utile dans le choix, en fonction des caractéristiques climatiques, de chacun de ces 366 jours.

Des mesures du vent fournies par l'ADEREE dans ce projet ont été utilisées à posteriori pour corriger les écarts introduits dans le modèle lors de la préparation de l'atlas. Aussi, nous avons utilisé une sélection de mâts avec de plus longues périodes de mesures pour comparer les distributions des mesures du vent réelles avec celles qui résultent des données brutes réanalysées.

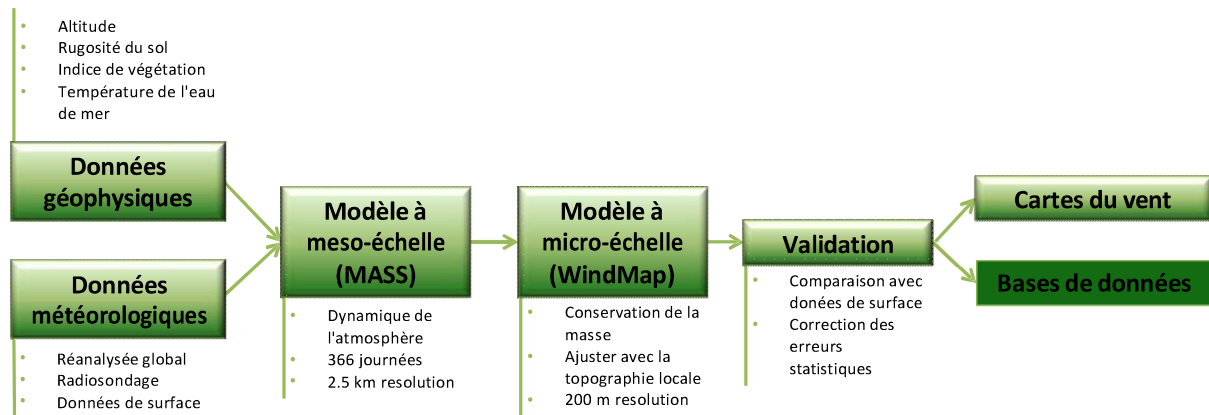
#### Simulations à méso-échelle

Après avoir fait le choix de jours pour la caractérisation de l'année climatique type, les simulations à méso-échelle ont été réalisées par moyen du modèle MASS (*Mesoscale Atmospheric Simulation System*). Ces simulations à méso-échelle ont pris en considération d'importants phénomènes météorologiques, tels les vents de montagne catabatiques, les effets venturi dans les vallées, les brises près des lacs, les jets de niveau bas, l'inversion thermique, les effets de la rugosité du terrain, etc.

Les particularités techniques principales et la méthode employée par le modèle MASS sont décrites ci-dessous.

MASS est un modèle numérique de prédiction météorologique qui a été développé par Meso Inc. (partenaire d'AW<sup>2</sup> Truepower) et qui a été largement utilisé dans des applications commerciales et

de recherche. Le modèle MASS simule les phénomènes fondamentaux qui gouvernent la physique atmosphérique ; lois de la conservation de la matière, le moment, et de l'énergie (principes classiques de la mécanique et de la thermodynamique). Ce modèle possède aussi un module d'énergie cinétique turbulente qui prend en considération la viscosité et la stabilité thermique du cisaillement du vent (*wind shear*). Le modèle dynamique MA<sup>""</sup> simule l'évolution des conditions atmosphériques en intervalles de l'ordre de la seconde. Cela demande de puissants systèmes informatiques, notamment à de grandes résolutions.

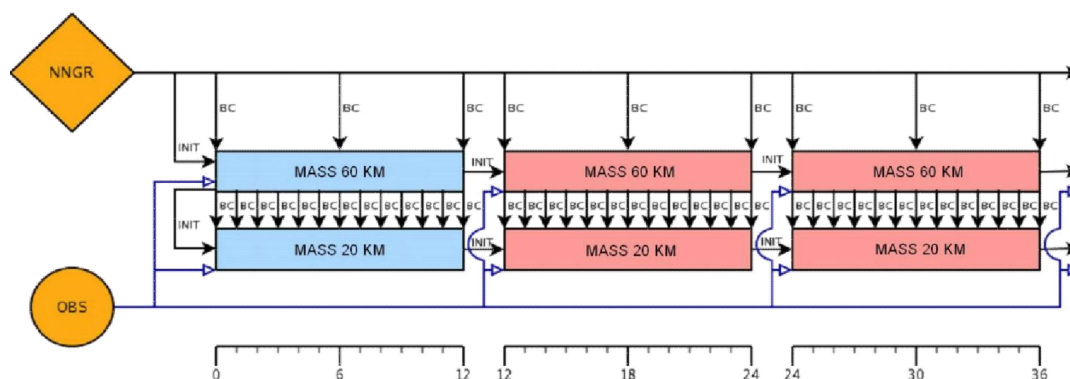


**Figure 3. Schéma de l'estimation de la ressource éolienne**

Plusieurs bases de données globales, géophysiques et météorologiques sont utilisées en données d'entrée pour le modèle MA<sup>""</sup>. Des données réanalysées, de radiosondage, de surface ainsi que les propriétés du sol sont les sources principales d'information. La base de données de ré-analyse globale - la plus importante - est composée par des données météorologiques historiques créées par le NCEP (*US National Center for Environmental Prediction*) et le NCAR (*National Center for Atmospheric Research*). Ces données permettent de dresser une image des conditions météorologiques sur toute la planète à plusieurs altitudes et sur des intervalles temporaires de 6 heures. Mettre en commun des données de radiosondage, de surface et de ré-analyse, permet de fixer les conditions initiales et de faire des actualisations sur les conditions aux limites dans les simulations avec MASS. Le modèle MASS lui-même, détermine l'évolution des conditions atmosphériques. Etant donné le détail des données de ré-analyse, le modèle MASS est exécuté pour des séries complètes de simulations successives dont les données d'entrées sont les données de sortie des simulations précédentes jusqu'à ce que le niveau de détail et la résolution désirée soient atteints.

Les données géophysiques d'entrées utilisées sont principalement l'élévation et la couverture du sol, l'indice de végétation et les valeurs climatiques de la température de l'eau de mer. Les données utilisées ont été créées et compilées par moyen d'un DEM (*digital elevation terrain model*) dans le cadre du projet SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) en collaboration avec la NGA (*the National Geospatial-Intelligence Agency*) et la NASA (*National Aeronautics and Space Administration*). Les usages du sol plus habituel est GeoCover LC.

Le schéma du procès d'initialisation à méso-échelle du MASS est montré ci-dessous :



**Figure 4. Le MASS est habituellement exécuté sur un large éventail d'échelles qui peuvent atteindre un pas de maille d'1km jusqu'à 3 km**

### Post-traitement statistique

La modélisation météorologique a permis d'obtenir, en plus des données moyennes annuelles, les données moyennes saisonnières. Ces valeurs ont été très utiles au moment de l'évaluation des modèles climatiques du pays. En même temps, les cartes et les données mensuelles moyennes ont été obtenues, ce qui a permis d'approfondir l'analyse.

L'analyse du jour type a été aussi menée. Il s'agissait de faire l'étude de l'évolution moyenne des valeurs de la ressource éolienne en fonction de l'heure. Cela a permis de faire une analyse du rythme de production énergétique tout au long de la journée.

### Modélisation à micro-échelle

La sortie globale du modèle MASS, utilisée dans la simulation à méso-échelle à l'étape 2, est connectée à un modèle à micro-échelle de conservation de la matière (WindMap) qui simule l'écoulement du vent et prend en considération les effets locaux de topographie et rugosité du sol. Le pas de maille est compris, en fonction de l'application, entre 50 et 1000m. Dans ce cas, et compte tenu de la taille de la zone d'étude, le maillage considéré optimal est de 200 m.

Finalement, les résultats de la dernière modélisation ont été ajustés par le moyen des données des 40 mâts de mesure qui ont été mises à disposition par l'ADEREE, des 20 stations de la Météorologie Nationale.

Parallèlement à la prise de données, certains paramètres comme l'homogénéité des séries en provenance des mâts, leur cohérence, ainsi que les éventuelles périodes sans données, ont été révisées.

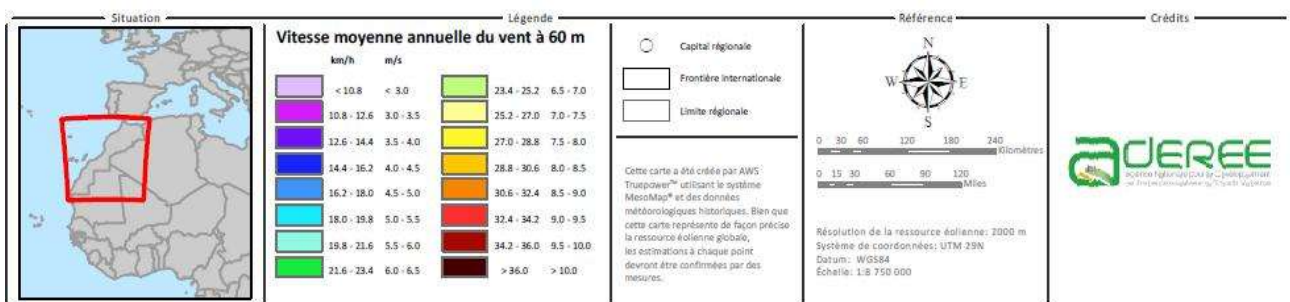
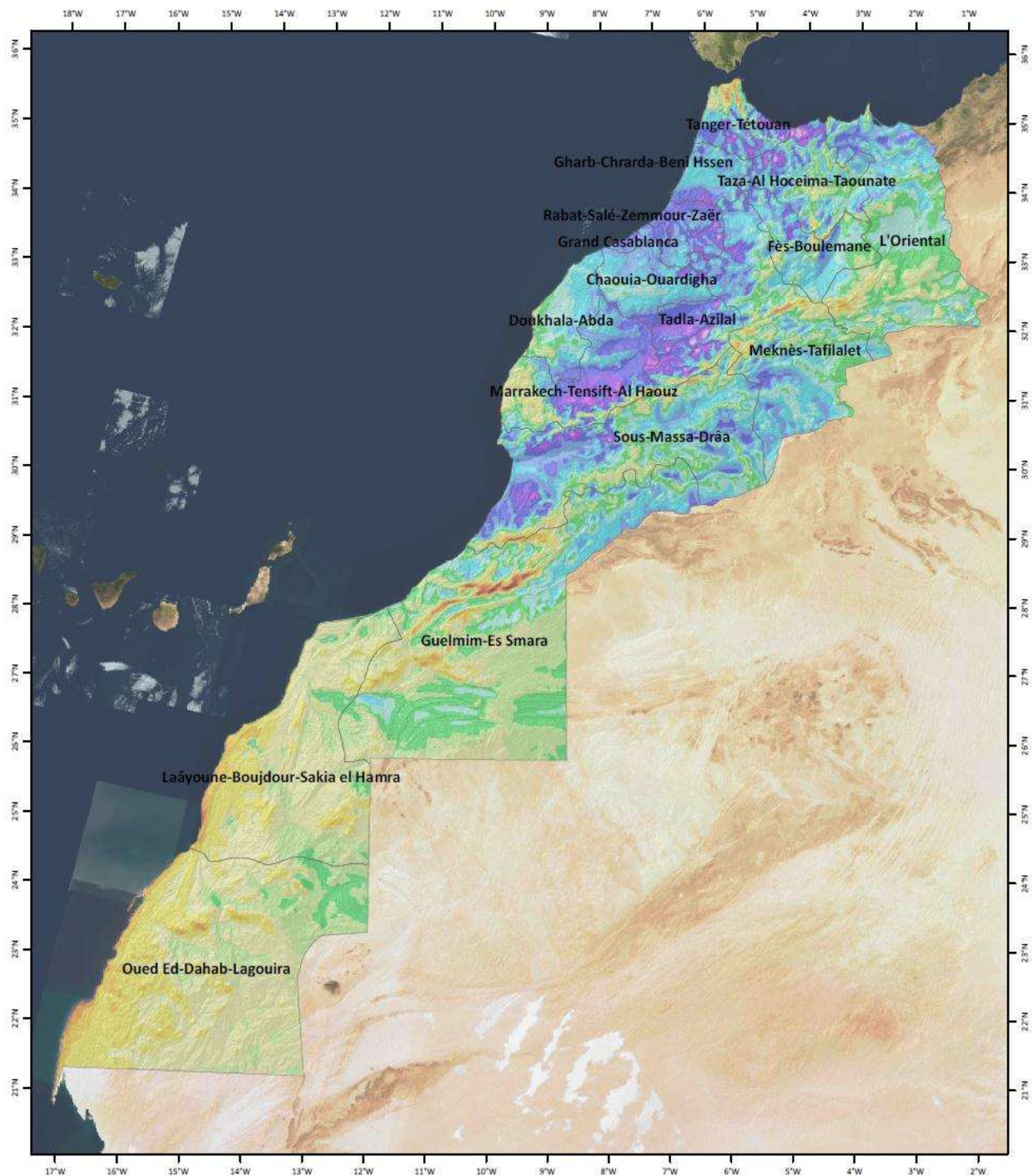
Les résultats de l'étude des stations météorologiques utilisées dans le processus de validation sont présentés dans ce document.

### Sous-mission 1.3 : Cartes préliminaires de l'atlas éolien en couleur

Au bout du troisième mois d'étude, des cartes préliminaires de la ressource éolienne, à une résolution de 2.0km, ont été générées. Ces cartes ont donné un premier aperçu de la distribution de la ressource éolienne sur le Royaume du Maroc.

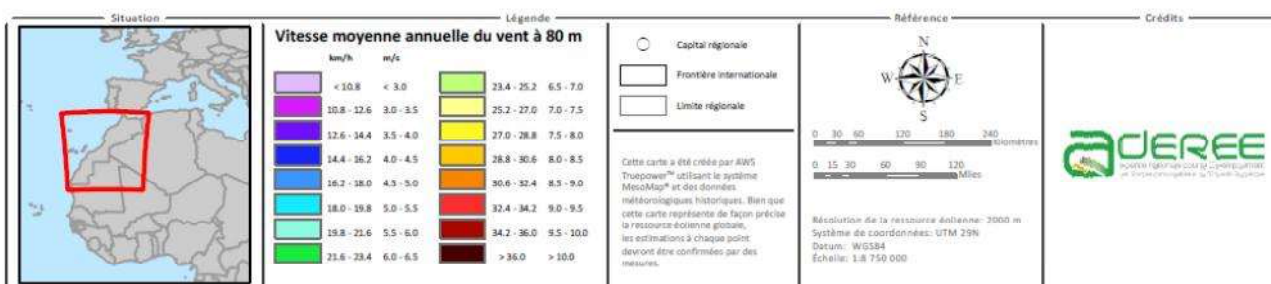
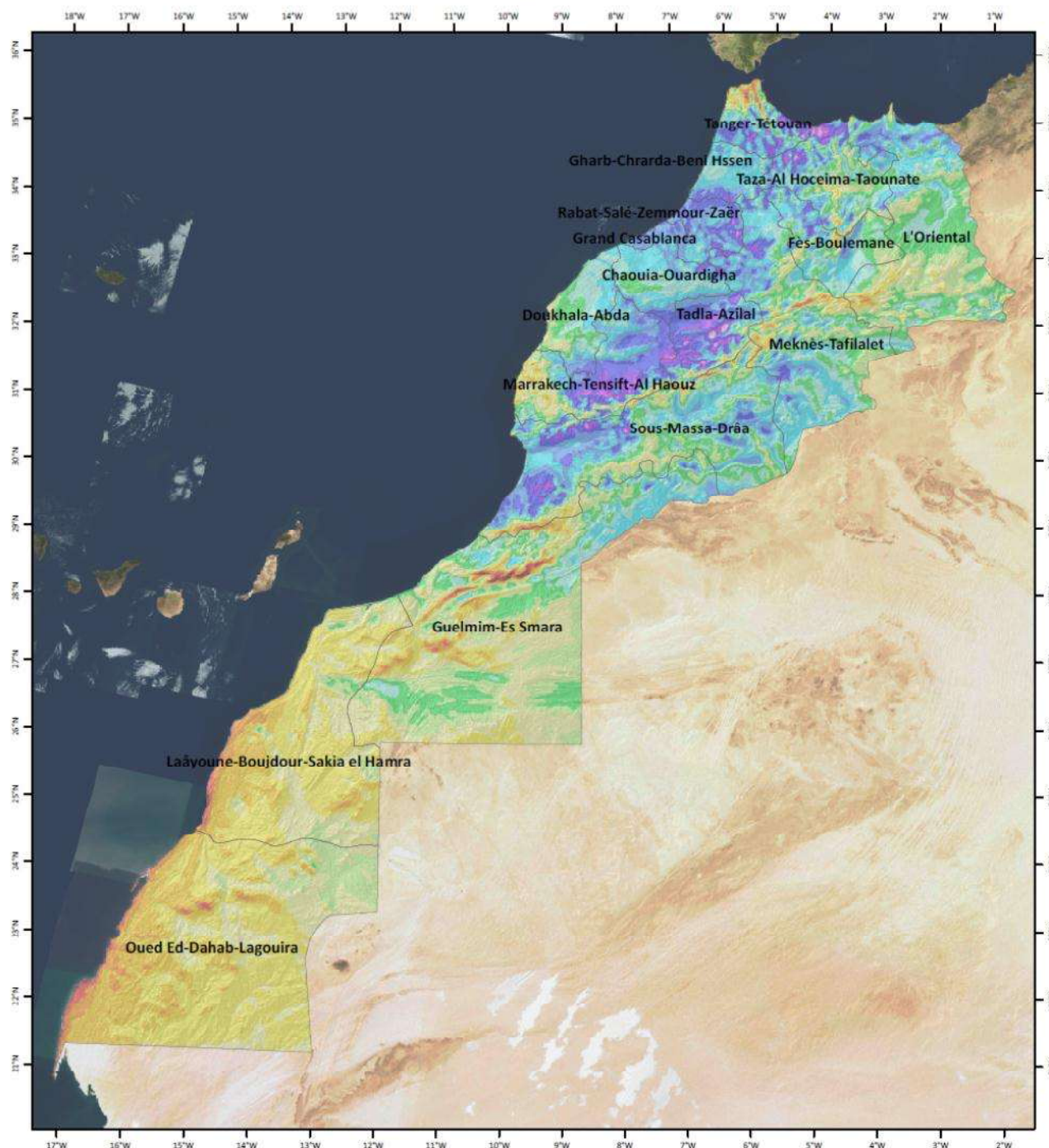
# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 60 m au-dessus du sol



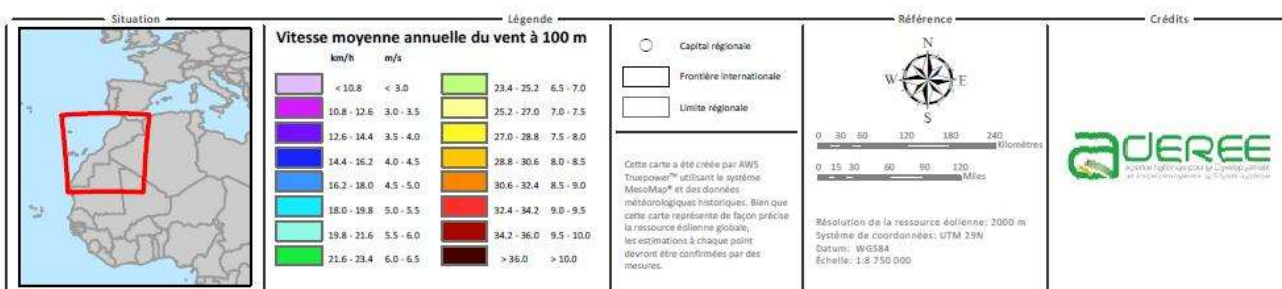
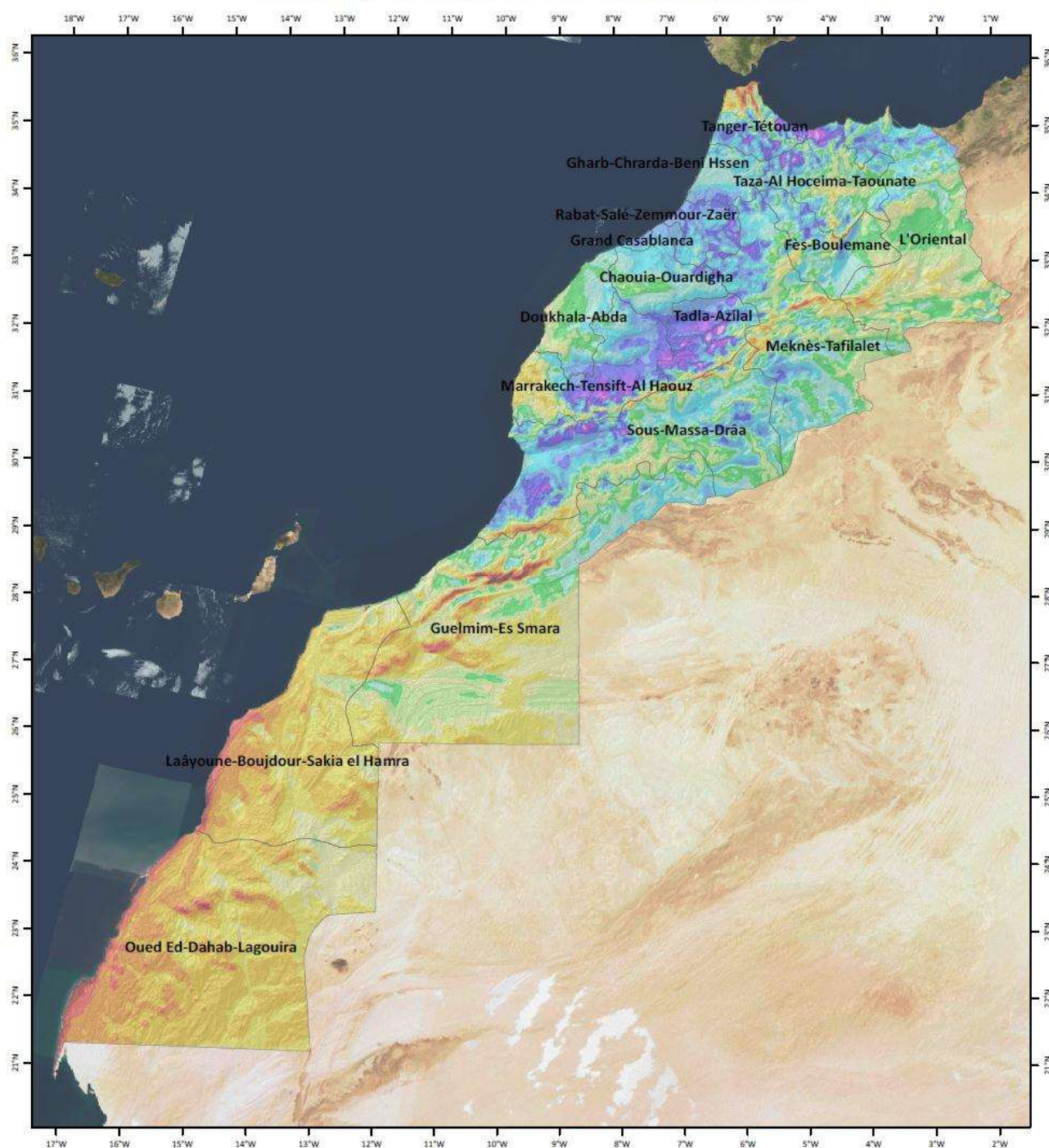
# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 80 m au-dessus du sol



# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 100 m au-dessus du sol



## STATIONS METEO

Cette section montre les stations considérées dans le processus de validation des cartes des ressources éoliennes.

### Stations de l'ADEREE

L'ADEREE a mis à disposition un ensemble de données de 32 stations météorologiques, avec différentes hauteurs et périodes de mesure, résumées dans le tableau suivant :

**Table 1. Résumé des stations considérées de l'ADEREE**

| STATIONS                        | H. A. (m) | DURÉE DES MESURES |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| K. EL BAIDA (TETOUAN)           | 10        | 18 MOIS           |
| EL FNIDEK (TETOUAN)             | 10        | 8 MOIS            |
| SENDOUK2 (KSAR SGUIR)           | 10        | 22 MOIS           |
| MY.BOUSSALHAM (KENITRA)         | 10        | 24 MOIS           |
| TAMAGROUT-ZAGORA(OUARZAZATE)    | 10        | 18 MOIS           |
| BOUZNICA (BENSLIMANE)           | 10        | 12 MOIS           |
| RABAT                           | 10        | 8 MOIS            |
| TINIGUIR (DAKHLA)               | 10        | 38 MOIS           |
| TETOUAN (TORRETA)               | 10        | 40 MOIS           |
| CAP SIM40 (ESSAOUIRA)           | 40 20 10  | 12 MOIS           |
| TAGANT (TAFADNA) (ESSAOUIRA)    | 10        | 36 MOIS           |
| TARFAYA40 (TARFAYA PORT)        | 40 20 10  | 12 MOIS           |
| LAMDINT TALIOUINE (TAROUDANT)   | 10        | 12 MOIS           |
| SAHB EL HARCHA (TAN-TAN PORT)   | 10        | 20 MOIS           |
| SIDI GARN (TAN-TAN PORT)        | 40 20 10  | 20 MOIS           |
| AKHFENNIR 1 (TARFAYA)           | 40 30 10  | 12 MOIS           |
| AKHFENNIR 2 (TARFAYA)           | 40 30 10  | 12 MOIS           |
| HAOUMA D (TETOUAN)              | 60 50 30  | 17 MOIS           |
| FOUM EL WAD (LAAYOUNE)          | 60 50 30  | 12 MOIS           |
| MWIRAT (ESSAOUIRA)              | 60 50 30  | 23 MOIS           |
| MKHALIF (ESSAOUIRA)             | 60 50 30  | 23 MOIS           |
| CAP HDID (ESSAOUIRA)            | 60 50 30  | 9 MOIS            |
| JBEL LAHDID (ESSAOUIRA)         | 60 50 30  | 15 MOIS           |
| CAP CANTIN (SAFI)               | 60 50 30  | 16 MOIS           |
| CAP RHIR (AGADIR)               | 60 50 30  | 15 MOIS           |
| HAD HRARA (SAFI)                | 60 50 30  | 9 MOIS            |
| ROUTE ERRACHDIA (MIDELT)        | 60 50 30  | 18 MOIS           |
| EJDOUR (SAFI)                   | 10        | 14 MOIS           |
| FTATCHA – TAFATACTH (ESSAOUIRA) | 10        | 13 MOIS           |
| LAKHSAS (TIZNIT)                | 10        | 6 MOIS            |
| TAZRA (TAN-TAN)                 | 10        | 14 MOIS           |
| TISKRAD (LAAYOUNE)              | 10        | 17 MOIS           |

Les données ont été filtrées en fonction de la cohérence, la période des mesures et les hauteurs des capteurs. Les stations sélectionnées pour la validation de l'Atlas sont listées à continuation.

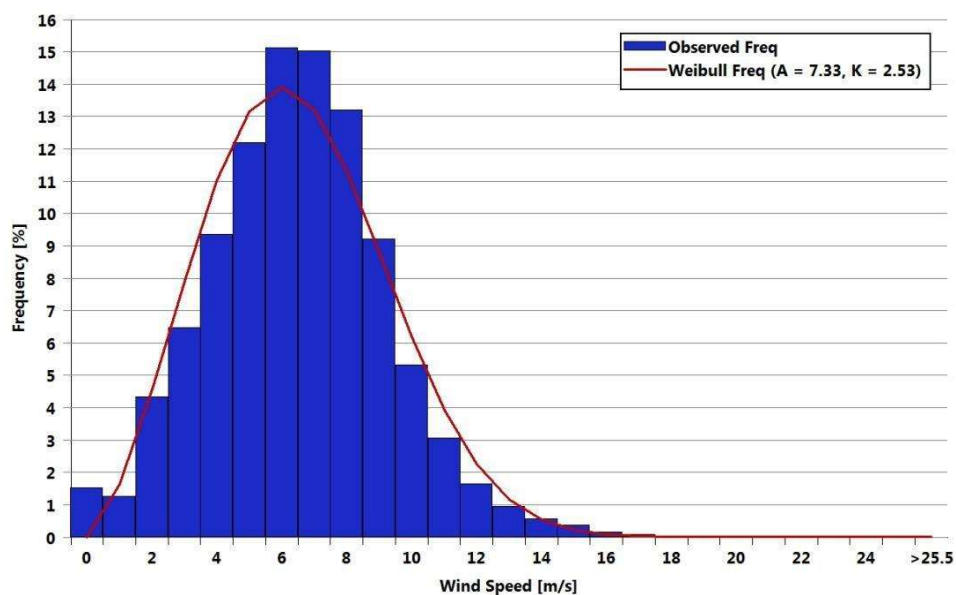
**Table 2. Résumé des stations sélectionnées de l'ADEREE**

| STATIONS                 | H. A. (m) | DURÉE DES MESURES |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| SIDI GARN (TAN-TAN PORT) | 40 20 10  | 20 MOIS           |
| MWIRAT (ESSAOUIRA)       | 60 50 30  | 23 MOIS           |
| MKHALIF (ESSAOUIRA)      | 60 50 30  | 23 MOIS           |
| JBEL LAHDID (ESSAOUIRA)  | 60 50 30  | 15 MOIS           |
| CAP CANTIN (SAFI)        | 60 50 30  | 16 MOIS           |
| CAP RHIR (AGADIR)        | 60 50 30  | 15 MOIS           |
| ROUTE ERRACHDIA (MIDELT) | 60 50 30  | 18 MOIS           |

Les statistiques de ces stations sont montrées ci-dessous.

### Sidi Garn (Tan-tan Port)

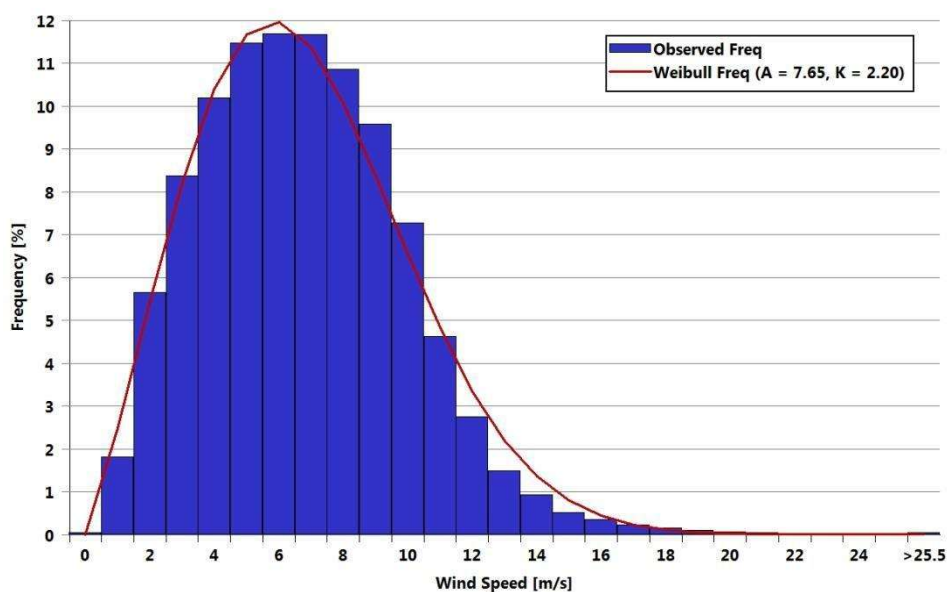
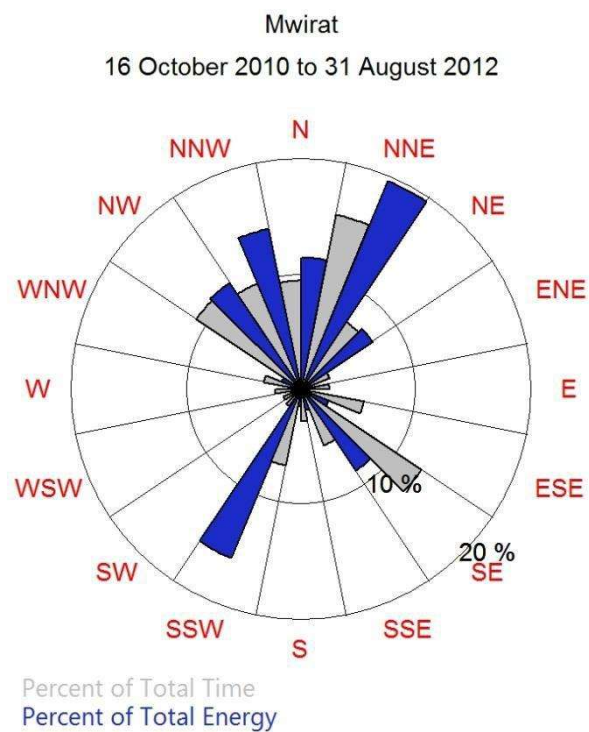
Vitesse moyenne: 6.52 m/s



**Figure 5. Distribution de Weibull de Sidi Garn**

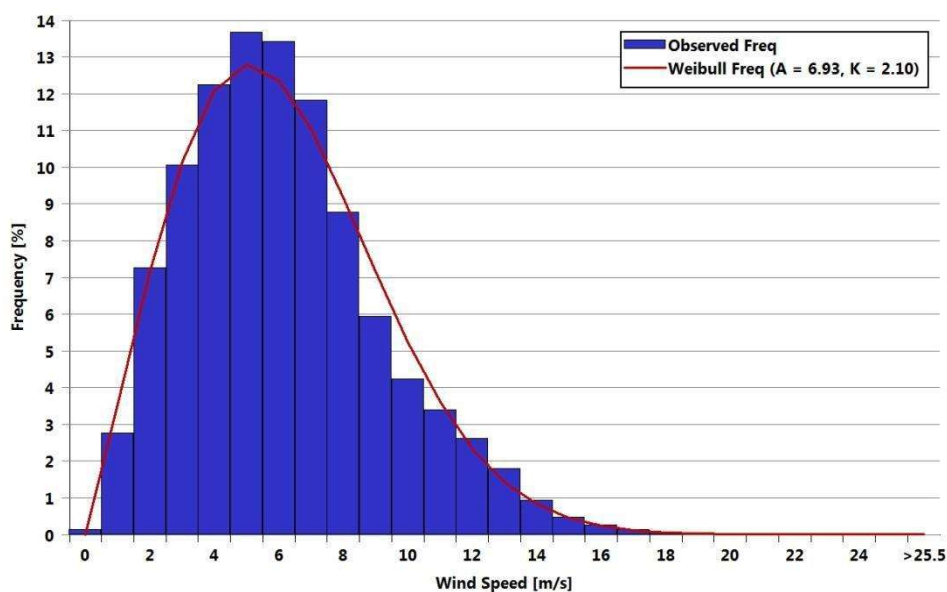
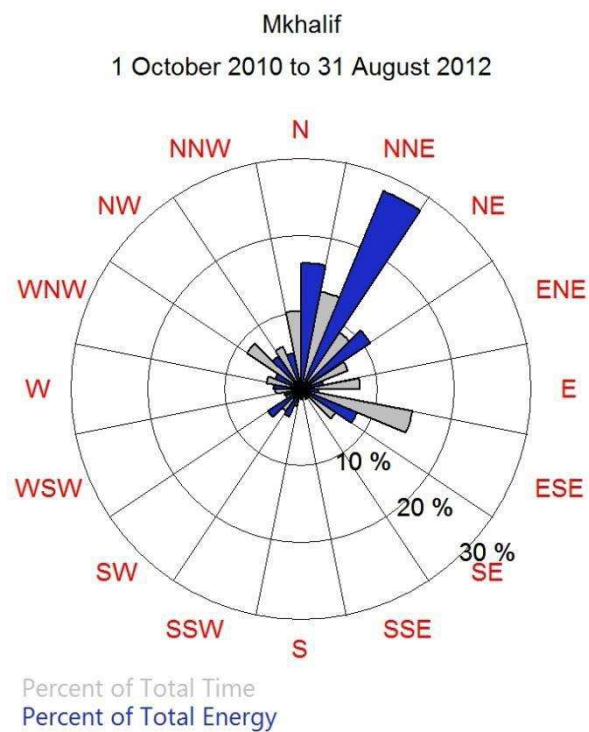
**Mwirat (Essaouira)**

Vitesse moyenne: 6.68 m/s

**Figure 6. Distribution de Weibull de Mwirat****Figure 7. Rose des vents de Mwirat**

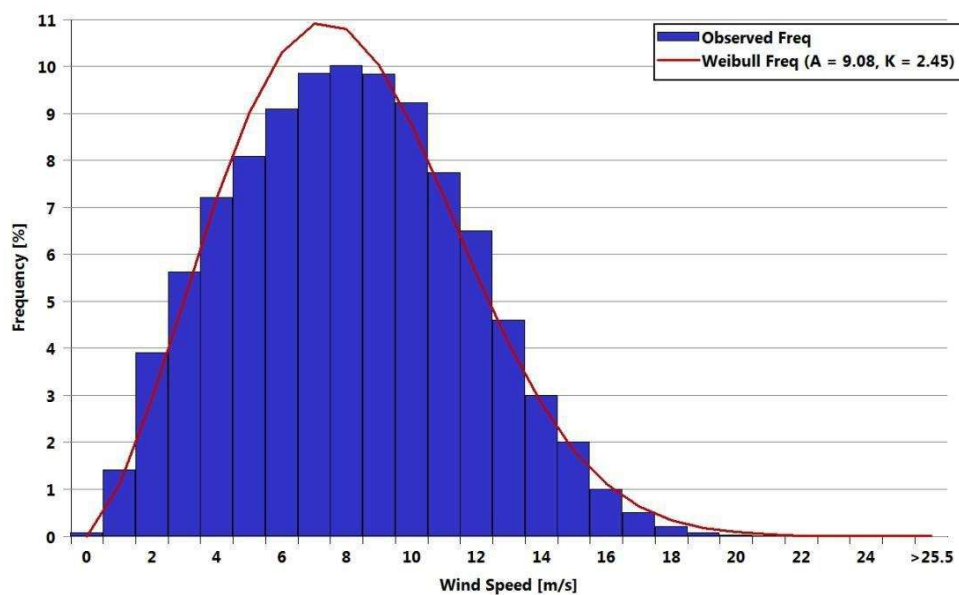
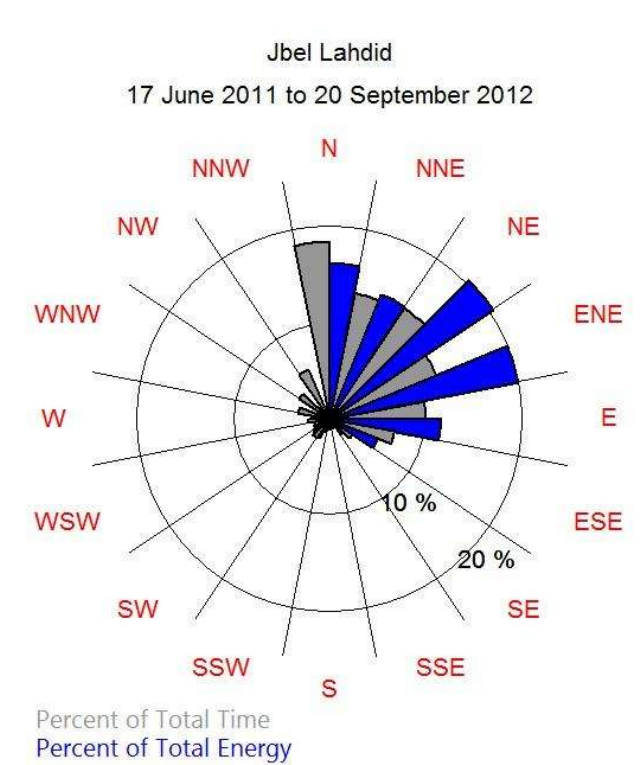
**MKhalif (Essaouira)**

Vitesse moyenne: 6.10 m/s

**Figure 8. Distribution de Weibull de MKhalif****Figure 9. Rose des vents de MKhalif**

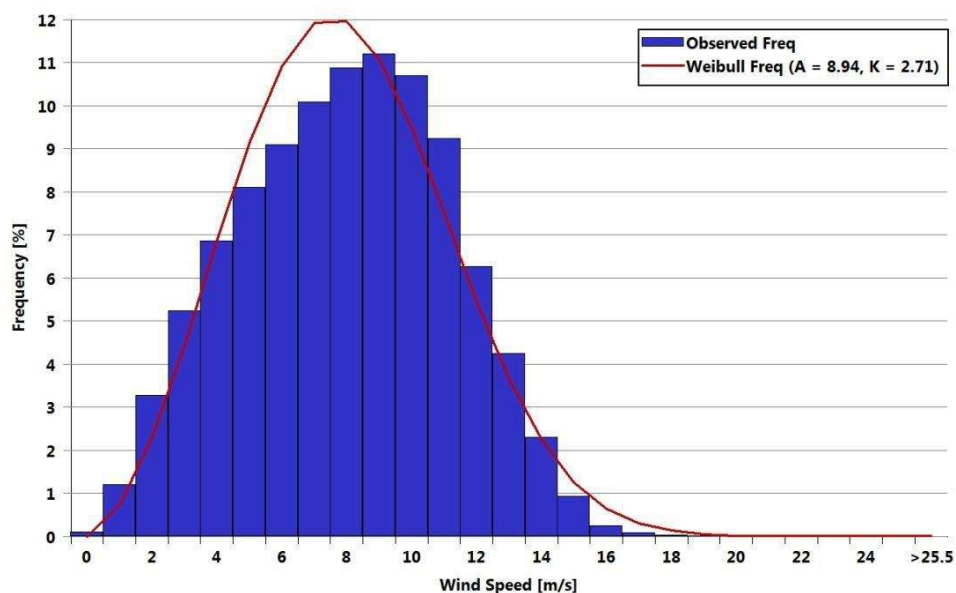
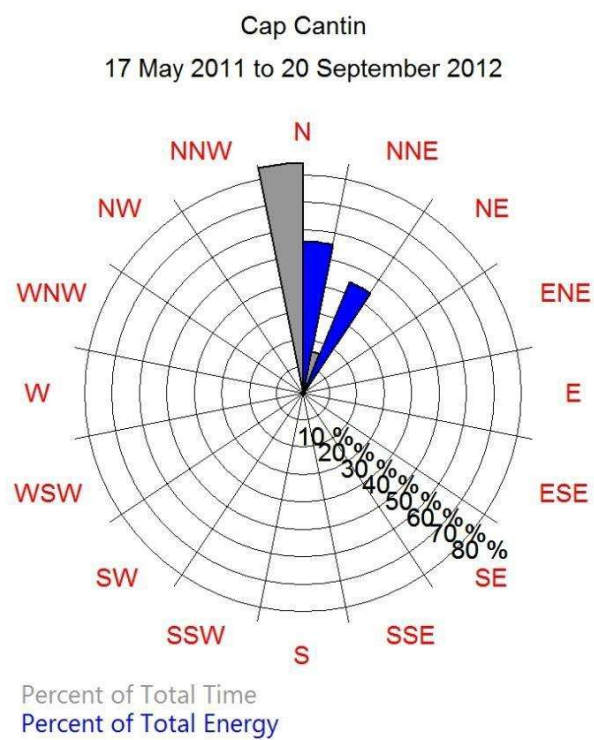
**Jbel Lahdid (Essaouira)**

Vitesse moyenne: 7.85 m/s

**Figure 10. Distribution de Weibull de Jbel Lahdid****Figure 11. Rose des vents de Jbel Lahdid**

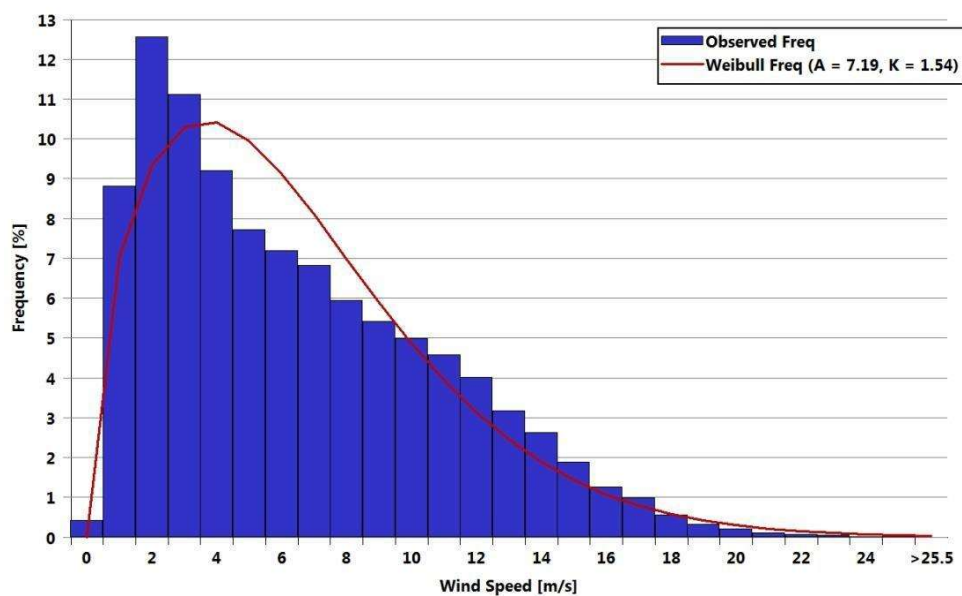
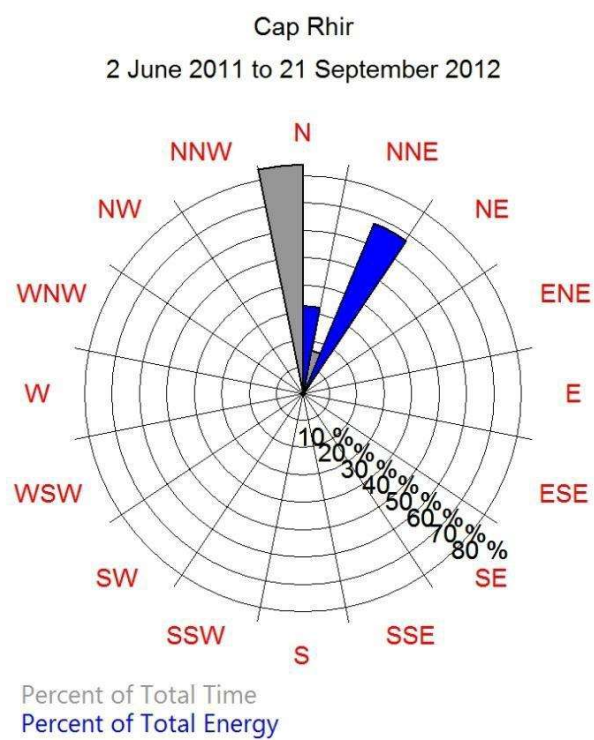
**Cap Cantin (Safi)**

Vitesse moyenne: 7.72 m/s

**Figure 12. Distribution de Weibull de Cap Cantin****Figure 13. Rose des vents de Cap Cantin**

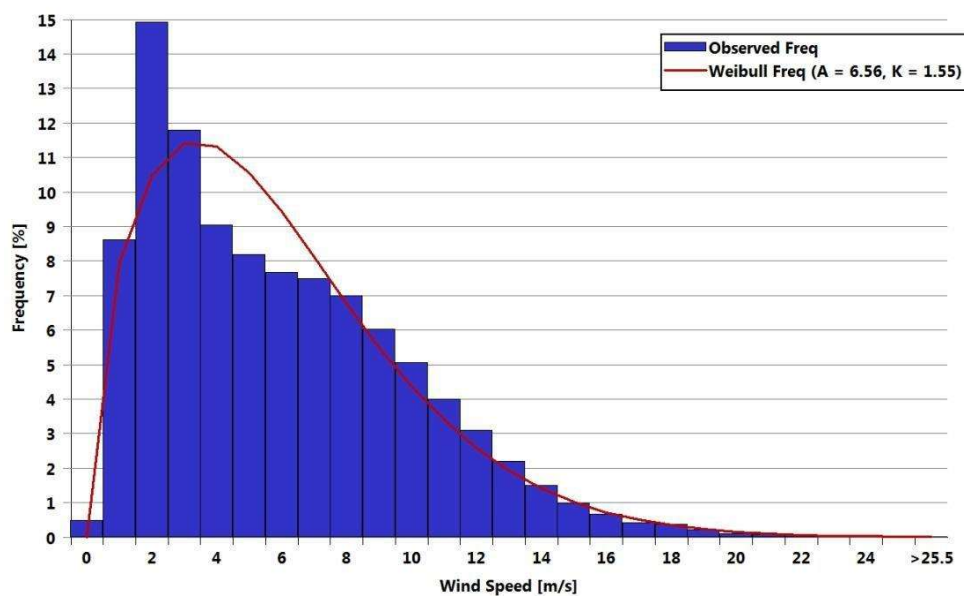
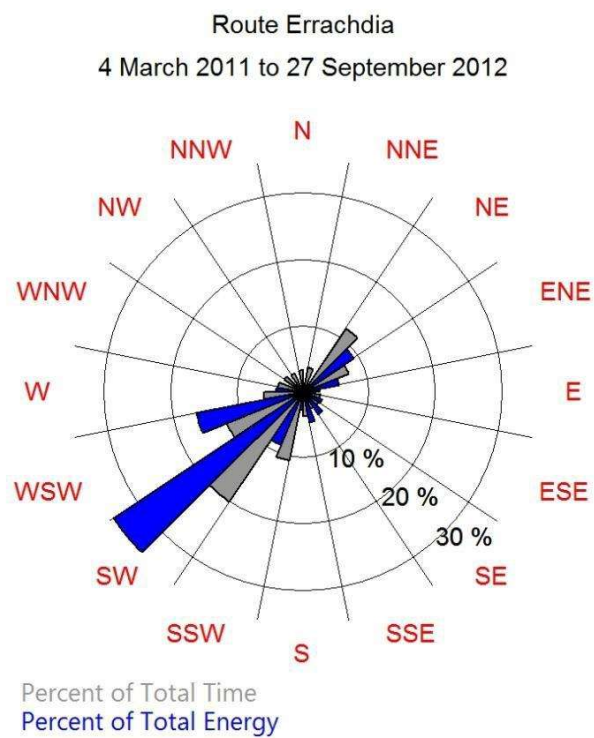
**Cap Rhir (Agadir)**

Vitesse moyenne: 6.39 m/s

**Figure 14. Distribution de Weibull de Cap Rhir****Figure 15. Rose des vents de Cap Rhir**

**Route Errachdia (Midelt)**

Vitesse moyenne: 5.78 m/s

**Figure 16. Distribution de Weibull de Route Errachdia****Figure 17. Rose des vents de Route Errachdia**

### Stations de la Météorologie Nationale

AWST a validé un total de 29 stations synoptiques distribuées dans le territoire marocain.

**Table 3. Résumé des stations de la Météorologie Nationale**

| STATIONS           | FRÉQUENCE | DISPONIBILITÉ | PÉRIODE               |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| SIDI IFNI          | 3h        | 66.2%         | 1989-2012             |
| DAKHLA             | 3h        | 66.5%         | 1989-2012             |
| TANGER (AERODROME) | 1.5h      | 92.9%         | 1989-2012             |
| LARACHE            | 3h        | 64.1%         | 1989-2012             |
| CHEFCHAOUEN        | 3h        | 44.1%         | 1994-2012             |
| AL HOCEIMA         | 3h        | > 80%         | 1989-2012             |
| OUJDA              | 3h        | 91.4%         | 1989-2012             |
| KENITRA            | 3h        | FAIBLE        | 1989-2012             |
| TAZA               | 3h        | 81.3%         | 1989-2012             |
| RABAT-SALE         | 1.5h      | 95%           | 1989-2012             |
| FES-SAIS           | 3h/1h     | 86.5%         | 1989-2012             |
| MEKNES             | 3h/1h     | 93.2%         | 1989-2012             |
| CASABLANCA         | 3h/1h     | 88.3%         | 1989-2012             |
| NOUASSEUR          | 1.5h      | 94%           | 1989-2012             |
| IFRANE             | 3h        | FAIBLE        | 1989-2006; 2009; 2012 |
| EL JADIDA          | 3h        | FAIBLE        | 1989-2005             |
| SAFI               | 3h        | 72%           | 1989-2012             |
| KASBA-TADLA        | 1h        | 93.7%         | 1989-2012             |
| BENI-MELLAL        | 3h        | 89.6%         | 1989-2012             |
| MIDELT             | 3h        | 86%           | 1989-2012             |
| ERRACHIDIA         | 3h        | 90%           | 1989-2012             |
| ESSAOUIRA          | 3h        | 66.5%         | 1989-2012             |
| MARRAKECH          | 1h/0.5h   | 94.9%         | 1989-2012             |
| AGADIR AL MASSIRA  | 3h        | 90%           | 1992-2012             |
| OUARZAZATE         | 3h        | 90%           | 1989-2012             |
| TIZNIT             | 3h        | FAIBLE        | 1989-2006             |
| TAN-TAN            | 3h        | FAIBLE        | 1989-2012             |
| TETUAN/SANIA RAMEL | 3h        | FAIBLE        | 1989-2012             |
| NADOR-AROUJ        | 3h        | GRAND         | 1989-2012             |

Comme dans le cas précédent, les données ont été filtrées en fonction de la cohérence et la longueur de la période de mesure. Les stations sélectionnées pour la validation de l'Atlas sont listées pour continuer les travaux.

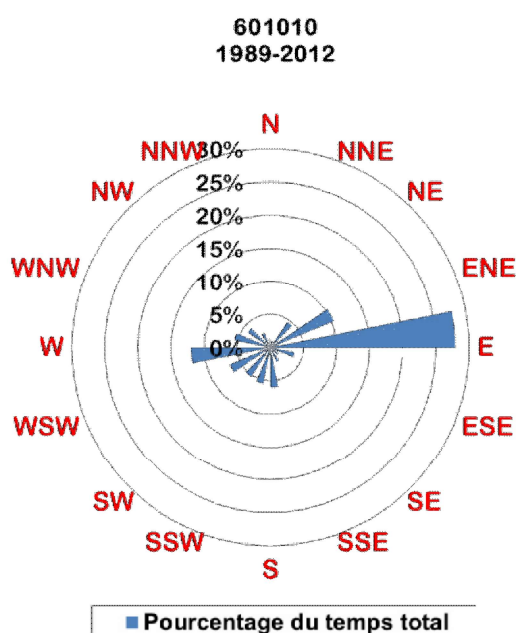
**Table 4. Résumé des stations sélectionnées de la Météorologie Nationale**

| STATIONS           | FRÉQUENCE | DISPONIBILITÉ | PÉRIODE   |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| TANGER (AERODROME) | 1.5h      | 92.9%         | 1989-2012 |
| OUJDA              | 3h        | 91.4%         | 1989-2012 |
| FES-SAIS           | 3h/1h     | 86.5%         | 1989-2012 |
| NOUASSEUR          | 1.5h      | 94%           | 1989-2012 |
| AGADIR AL MASSIRA  | 3h        | 90%           | 1992-2012 |
| OUARZAZATE         | 3h        | 90%           | 1989-2012 |
| NADOR-AROUI        | 3h        | GRAND         | 1989-2012 |

Les statistiques de ces stations sont montrées ci-dessous.

#### Tanger (Aerodrome)

Vitesse moyenne: 5.38 m/s



**Figure 18. Rose des vents de Tanger**

**Oujda**

Vitesse moyenne: 3.92 m/s

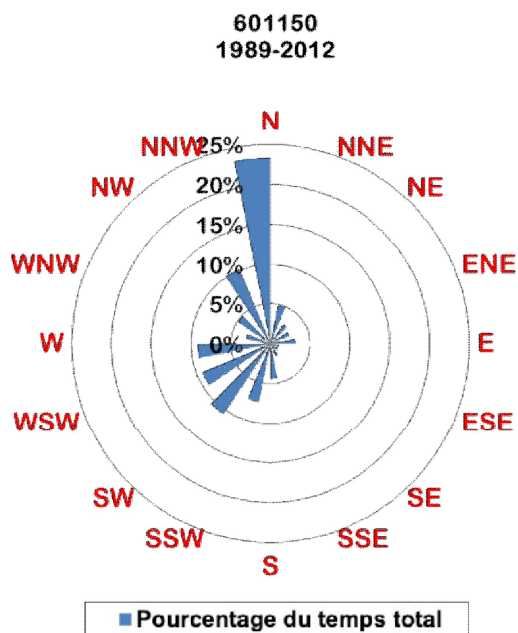


Figure 19. Rose des vents d'Oujda

**Fes-Sais**

Vitesse moyenne: 3.41 m/s

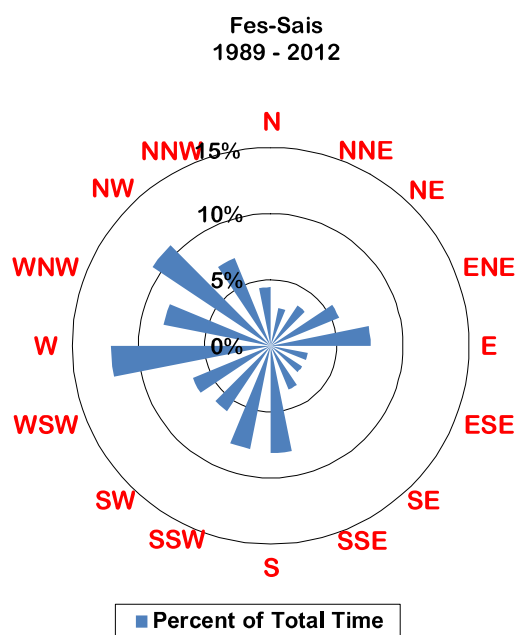


Figure 20. Rose des vents de Fes-Sais

**Nouasseur**

Vitesse moyenne: 3.82 m/s

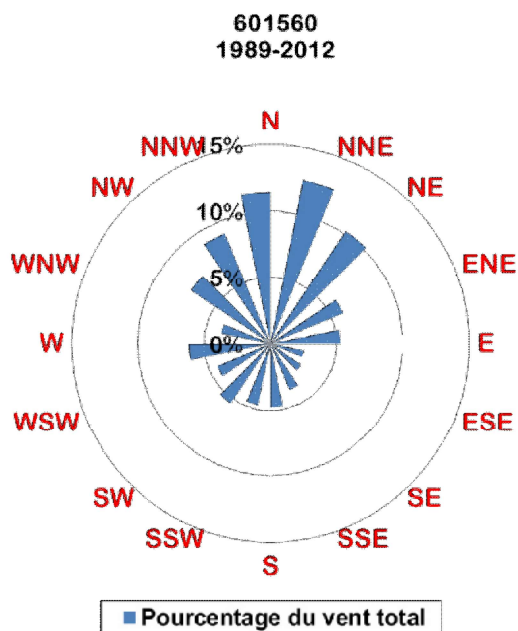


Figure 21. Rose des vents de Nouasseur

**Agadir Al Massira**

Vitesse moyenne: 3.27 m/s

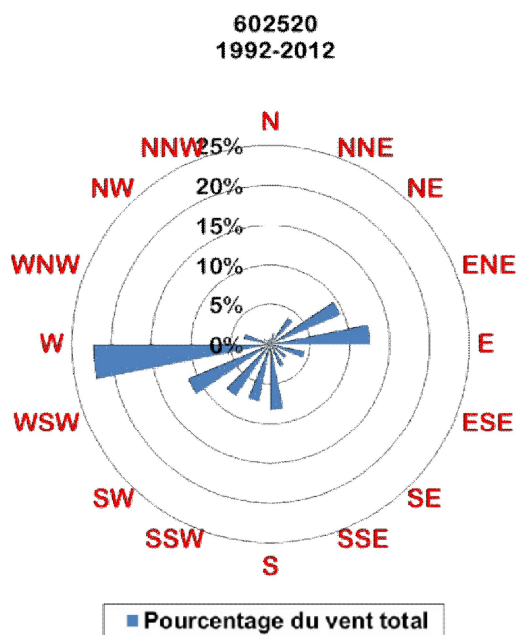


Figure 22. Rose des vents d'Agadir Al Massira

**Ouarzazate**

Vitesse moyenne: 3.32 m/s

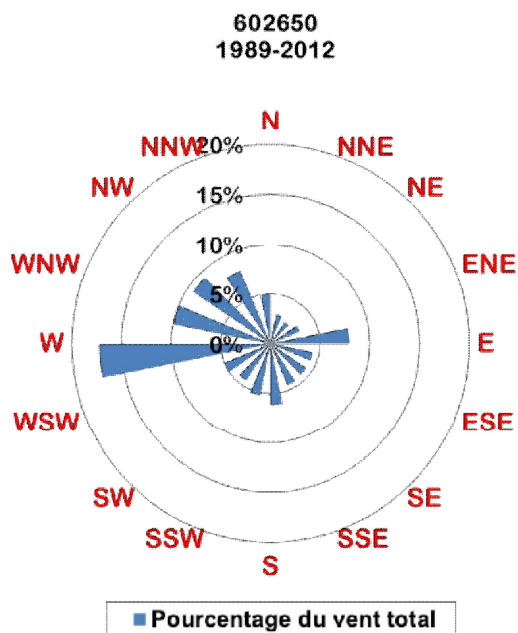


Figure 23. Rose des vents d'Ouarzazate

**Nador-Aroui**

Vitesse moyenne: 4.28 m/s

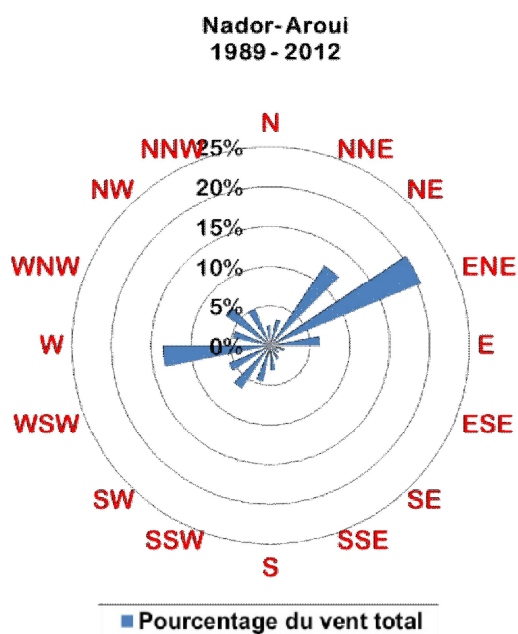


Figure 24. Rose des vents de Nador-Aroui

## MANUEL DU LOGICIEL DE SIMULATION

Le DVD qui accompagne le présent rapport contient une carte en format ArcReader (.pmf), des données spatiales liées, et d'autres fichiers nécessaires pour visualiser la carte interactive en utilisant le logiciel ArcReader. Les données spatiales utilisées par le logiciel peuvent être importées à partir d'autres systèmes d'information géographique.

ArcReader est un programme freeware créé par le Environmental System Reserch Institute (ESRI, Inc) utilisé pour partager et distribuer des cartes dynamiques créées avec ArcGIS. ArcReader permet aux utilisateurs d'ouvrir des fichiers .pmf, visualiser et consulter une large gamme de données spatiales dans un environnement interactif, imprimer et copier des cartes pour une utilisation dans d'autres applications. Pour installer la version d' ArcReader du DVD, vous devez suivre les instructions ci-dessous. Pour plus de renseignements sur l'installation ou l'utilisation du logiciel, vous pouvez cliquer sur le menu d'aide d'ArcReader, ou visiter la section d'ArcReader dans le site Web <http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader/index.html>.

### Installation du logiciel ArcReader

#### Configuration minimale du système et l'installation du programme

La première étape consiste à installer ArcReader dans le système. Selon ESRI, ArcReader 10 fonctionne sur des machines PC-Intel avec les systèmes d'exploitation Windows XP (SP2), Vista, 7, 2003 Server et 2008 Server. La grande quantité de données avec laquelle le programme travaille nécessite l'utilisation d'une machine qui ait au moins un processeur de 2,2 GHz et 2 GB de RAM. Le programme occupe environ 600 MB d'espace.

Pour télécharger le programme ArcReader du disque, vous pouvez choisir entre sélectionner "Cliquez ici pour installer ArcReader dans votre PC" de la page d'accueil index.htm, ou naviguer sur le DVD pour atteindre le dossier ArcReaderSoftware. Une fois à l'intérieur de ce dossier, cliquez sur le fichier setup.exe et suivez les instructions du programme.

Remarque: Vous ne pouvez pas installer ce logiciel si vous avez déjà le logiciel ArcGIS installé. Si vous l'essayiez, vous obtiendriez un message d'erreur indiquant que le logiciel ArcGIS déjà installé a été détecté; alors l'installation se fermera. Dans ce cas, c'est possible que vous ayez déjà installé une version compatible d'ArcReader.

#### Téléchargement des fichiers du logiciel ArcReader

Les fichiers du projet et des données ont été compactés dans un fichier auto-extractible (.exe) afin de conserver la structure de dossiers utilisés à la création du projet.

Pour obtenir ces données du site web initial index.htm, sélectionnez "Cliquez ici pour installer le MesoMap du Maroc en format ArcReader dans votre PC" (ce procédé peut prendre un peu de temps). Dès la nouvelle fenêtre vous pourrez choisir entre garder le fichier ou l'ouvrir directement. Sélectionnez l'opération "Ouvrir".

Une nouvelle fenêtre vous demandera si vous voulez décompresser les fichiers à l'emplacement correct (à nouveau, ceci prendra un peu de temps). Notez que, par défaut, l'emplacement prévu des fichiers est C:/MesoMap\_Maroc. Si vous le désirez, vous pourrez sélectionner un autre emplacement, mais pour pouvoir ouvrir le projet ArcReader à partir du site web il est nécessaire que l'emplacement soit celui qui vient par défaut.

Si, par contre, vous voulez télécharger les données directement du DVD, indépendamment de l'interface qui fournit le site web, veuillez naviguer sur l'unité et ouvrez le fichier MesoMap\_Maroc.

Ensuite, cliquez "Unzip" pour télécharger les données dans l'emplacement par défaut (appuyer sur le bouton "Browse" pour changer l'emplacement).

## Usage du logiciel ArcReader

### Ouverture du projet

Pour visualiser l'Atlas, une fois que le logiciel est installé, il suffit de cliquer sur "Cliquez ici pour lancer le projet de Maroc utilisant ArcReader" du site web index.htm (en supposant que vous ayez téléchargé les fichiers dans le dossier par défaut).

Vous pouvez également exécuter le logiciel ArcReader à partir du menu Démarrer >> Programmes >> ArcGI' >> ArcReader. Le programme s'ouvrira et vous pourrez déjà télécharger un fichier .pmf. Pour ouvrir l'Atlas, veuillez aller au menu File et cliquer Open; naviguez jusqu'au dossier où se trouvent les fichiers et sélectionnez le fichier avec l'extension

### Zone de travail d'ArcReader

Principalement, l'espace de travail d'ArcReader contient : (1) l'affichage des couches ; (2) la table des matières ; (3) le menu ; (4) la barre générale d'outils, et (5) le bouton d'actualisation. "i vous avez besoin de renseignements plus détaillés sur les différentes parties d'ArcReader, nous vous recommandons de suivre le manuel du disque d'installation du programme.

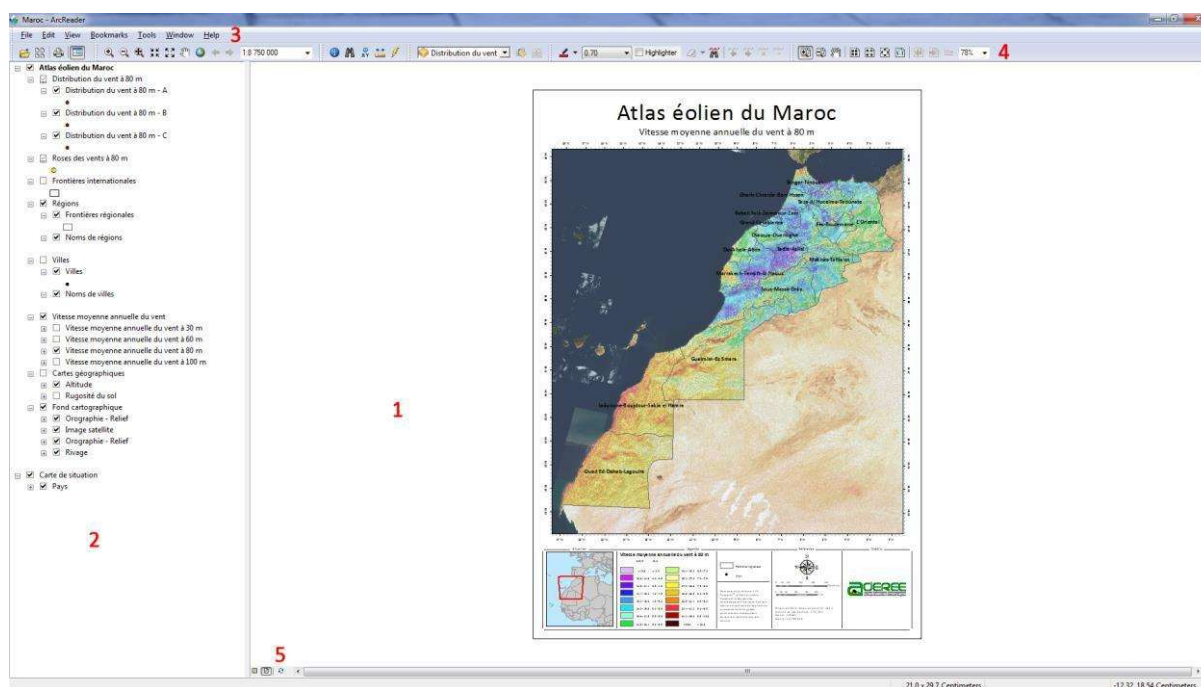


Figure 25. Espace de travail de l'ArcReader.

L'affichage des couches, la table des matières et la barre générale d'outils sont les principaux composants nécessaires pour visualiser et consulter les données de l'Atlas.

### Affichage des couches

Quand on charge le projet pour la première fois, il apparaît une carte imprimable avec le titre, l'échelle, les logos et légendes. Ce format avec le design d'impression est appelé 'Mode mise en page'. Pour modifier, visualiser ou imprimer votre propre carte sans ces éléments, vous pouvez

cliquer sur le bouton 'Mode données' (le globe) qu'il y a près du bouton d'actualisation décrit dans le paragraphe précédent. Le bouton entre ces deux-là permet de retourner au 'Mode mise en page'.

### Table des matières

La table des matières liste et montre la symbologie de chaque ensemble d'éléments représentés dans la carte (de chaque couche, proprement dit). Juste à gauche du nom de chaque couche il y a une case qui peut être marquée en noir, gris, ou ne pas être marquée. Une marque noire signifie que la couche en question est représentée dans la carte, bien qu'elle puisse ne pas être visible si elle est cachée par une autre couche (par exemple, il est seulement possible de visualiser une couche de potentiel éolien et/ou de propriétés du sol au même temps). Lorsque la marque est de couleur gris, cela signifie que l'échelle de la carte n'est pas appropriée pour sa représentation : en conséquence, bien qu'il y ait des données de cet élément, il n'est pas possible de le représenter. Pour savoir à quelles échelles ces couches seront visibles, cliquez sur le nom de la couche avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Propriétés -> General. Finalement, une case non marquée signifie que cette couche n'est pas représentée dans la carte. "i vous voulez qu'elle apparaisse, cliquez la case correspondante et une marque apparaîtra.

Pour montrer ou cacher les symboles d'une couche en particulier, cliquez sur les cases qui sont plus à gauche. Un signe plus indique que les symboles sont cachés, et un signe moins qu'ils sont visibles.

### Couches de la carte

Suivant l'ordre d'apparition dans la table de matières, les couches de l'Atlas sont:

- Distribution du vent à 80 m: Cette couche contient les valeurs tabulaires de la distribution du vent à une résolution de 200m. A cause de cette haute résolution, seulement elle est visible à une échelle de 1:50 000 ou supérieure; à une échelle plus petite, la haute densité de points ne permettra rien voir. Une fois que la couche est visible, on peut accéder aux valeurs de la distribution en chaque point de la carte par l'outil « Identifier des entités », décrit dans la section suivante. Les paramètres de chaque point sont :
  - ELEV: Altitude en mètres.
  - FID: Champ interne de contrôle- il n'a pas de signification physique.
  - LATITUDE : Latitude en degrés.
  - LONGITUDE : Longitude en degrés.
  - ROUGH : Rugosité superficielle.
  - Shape : Champ interne de contrôle- il n'a pas de signification physique.
  - SPEED080: Vitesse moyenne annuelle à 80 m.
  - WEIBC080: Paramètre *c* de Weibull
  - WEIBK080: Paramètre *k* de Weibull.
  - X: Coordonné X dans la projection UTM-29N WGS84.
  - Y: Coordonné Y dans la projection UTM-29N WGS84.
- Rose des vents à 80 m: Visible à échelles supérieures à 1:500 000, elle contient information de la distribution du vent par directions, avec une résolution de 2 km. Les paramètres qui sont compris et qu'on peut aussi obtenir avec l'outil « Identifier des entités » sont :
  - FID: Champ interne de contrôle, il n'a pas de signification physique.
  - FILE: Une rose parmi 16 a une représentation graphique. Ici nous mettons en rapport le fichier avec la rose correspondante. Pour voir l'image correspondant à un point, il est nécessaire d'utiliser l'outil 'Hyperlink' (voir ci-dessous 'Fonctions de la barre générale d'outils'). S“eulement les points bleus visibles après l'activation de l'outil Hyperlink ont des graphiques de roses des vents disponibles en format JPEG.

- **FREQ1-16:** fréquence temporelle du vent dans le secteur spécifié (1-16). Par convention, le premier secteur est le correspondant au nord et les autres suivent dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **LATITUDE :** Latitude en degrés.
- **LONGITUDE :** Longitude en degrés.
- **POWER1-16:** pourcentage d'énergie dans les secteurs spécifiés.
- **Shape :** Champ interne de contrôle- il n'a pas de signification physique.
- **SPEED1-16:** Relation entre la vitesse moyenne annuelle dans le secteur spécifié et la vitesse moyenne annuelle totale.
- **WEIBC1-16:** relation entre le paramètre  $c$  de Weibull dans le secteur spécifié et le paramètre  $c$  de Weibull total.
- **WEIBK1-16:** Paramètre  $k$  de Weibull dans le secteur spécifié.
- **X:** Coordonné X dans la projection UTM-29N WGS84.
- **Y:** Coordonné Y dans la projection UTM-29N WGS84.
- **Frontière internationale:** Limites du pays.
- **Régions :** Limites régionales et noms des régions.
- **Zones habitées :** montrent des coordonnées représentatives du lieu en question, et les noms des zones habitées.
- **Vitesse moyenne annuelle du vent:** Carte de couleurs avec les valeurs du vent à différentes hauteurs au-dessus du sol (30, 60, 80 et 100 m).
- **Cartes Géographiques :** Cartes avec des caractéristiques physiques du sol. L'altitude est considérée au-dessus du niveau de la mer et la rugosité est un paramètre qui tient compte du frottement qu'exerce la surface de la terre sur le vent en fonction des caractéristiques de chaque point.
- **Masques :** Contient un certain nombre de couches dont la seule fonction est uniquement d'améliorer l'esthétique des cartes, sans ajouter aucune information remarquable pour le développement éolien.

La dernière couche, la carte de situation, n'est pas proprement une couche sinon qu'elle correspond à la carte de situation du coin inférieur gauche visible en mode mise en page.

En utilisant Géosignets dans le menu principal, on peut agrandir jusqu'à l'originale en 'Full View' (pleine vue) de son aire à n'importe quel moment.

### Fonctions principales de la barre d'outils

-  Zoom avant. Permet d'agrandir l'image en cliquant sur un point ou en délimitant avec un rectangle la zone d'intérêt.
-  Zoom arrière. Permet de réduire l'image en cliquant sur un point ou délimitant avec un rectangle la zone d'intérêt.
-  Zoom avant constant. Elargit d'un facteur deux le centre de la carte avec un simple clic.
-  Zoom arrière constant. Permet de glisser la carte en cliquant au-dessus et en mouvant la souris.
-  Déplacer la vue. Permet de glisser la carte en cliquant au-dessus et en mouvant la souris.

-  Zoom général Elargit au maximum toutes les couches de la table de contenus avec un simple clic.
-  Revenir au cadre précédant/suivant. Modifie la zone affichée jusqu'à l'extension précédant/suivante.
-  Identifier des entités. Identifie l'information relative à une propriété particulière. Lorsqu'on essaye d'identifier un objet pour la première fois, le programme montre l'information de la couche visible supérieure. Pour identifier les attributs d'une autre couche, il faut sélectionner la couche du menu déroulant.

Quand on utilise l'outil d'identification, les coordonnées de l'élément qu'on veut consulter se représentent dans la zone d'identification 'Location'.

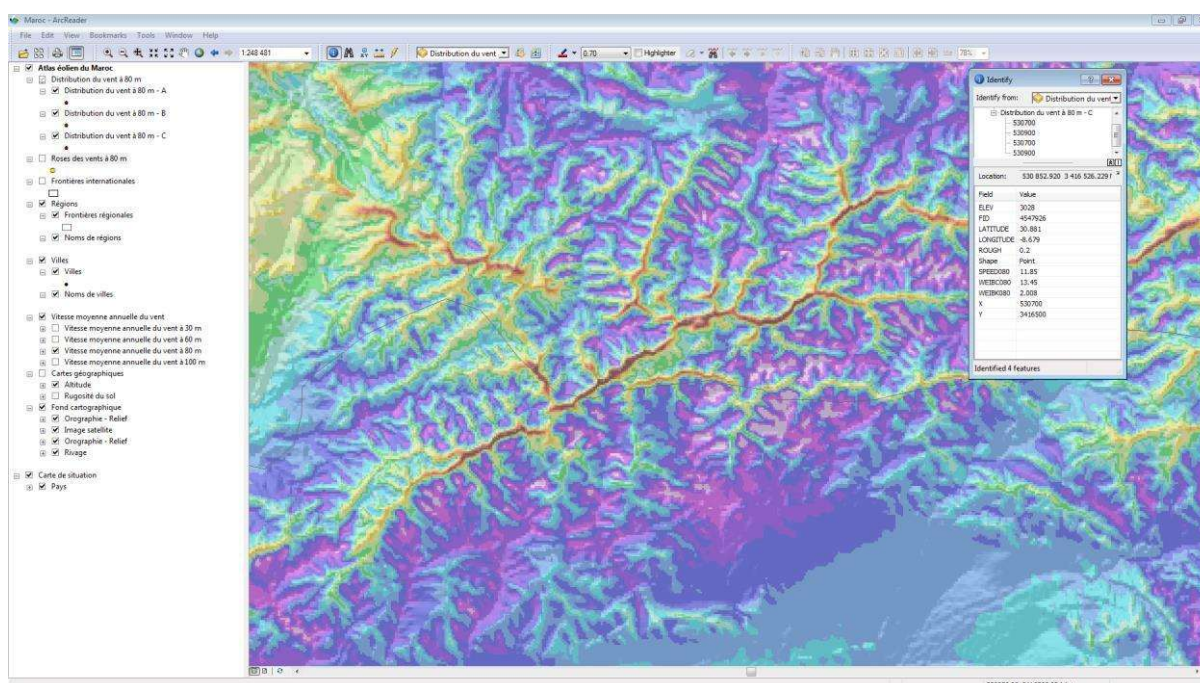


Figure 26. Usage de l'outil « identifier des entités ».

-  Mesurer une distance. Mesure la distance entre les éléments de la carte. Après avoir sélectionné cet outil, vous devez cliquer sur le premier élément, puis sur l'autre élément ou suivre le chemin que vous voulez mesurer. Cliquez deux fois lorsque vous avez fini. La distance est affichée dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Les unités de mesure sont des mètres, puisque les données de la projection sont UTM, un système de coordonnées métriques.
-  Hyperlink. Lien entre un point de la couche de roses des vents à 80 m et une image. Une fois l'outil activé, une partie des points changent du jaune au bleu ; ces derniers sont les points qui disposent d'information graphique. L'outil vous permet d'ouvrir l'information externe. Avec l'outil activé, si on maintient le pointeur sur le point bleu, la route vers l'image de la rose des vents est montrée.

### Mode mise en page

Notez que, en mode mise en page, il y a plusieurs outils à la droite du texte de l'échelle. Plusieurs de ces boutons ont des symboles (loupe, main, etc.) et fonctionnent de façon similaire aux outils principaux décrits dans la section précédente. Cependant, si les outils principaux modifient l'apparence de la carte, les outils de mise en page ne le font pas. Les outils du mode mise en page seulement peuvent agir dans le dessin de la page mais ne peuvent pas changer l'échelle de la carte.

Deux outils supplémentaires du mode mise en page sont:



Elargissement jusqu'à l'extension maximale.



Elargissement jusqu'à l'extension réelle d'impression du document.

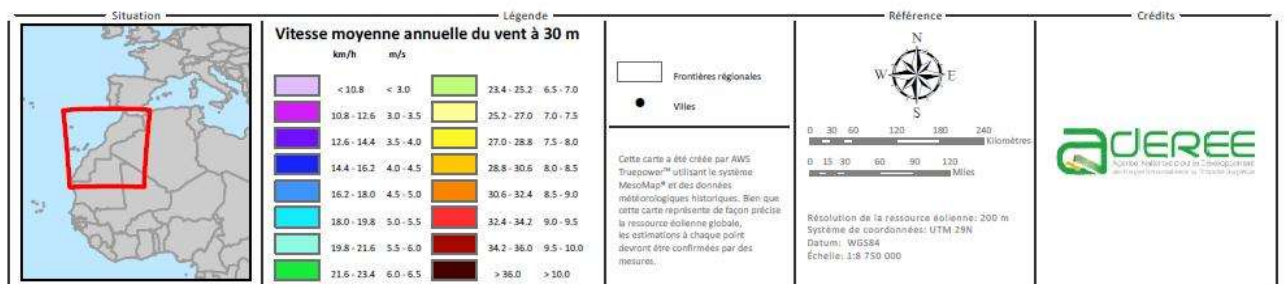
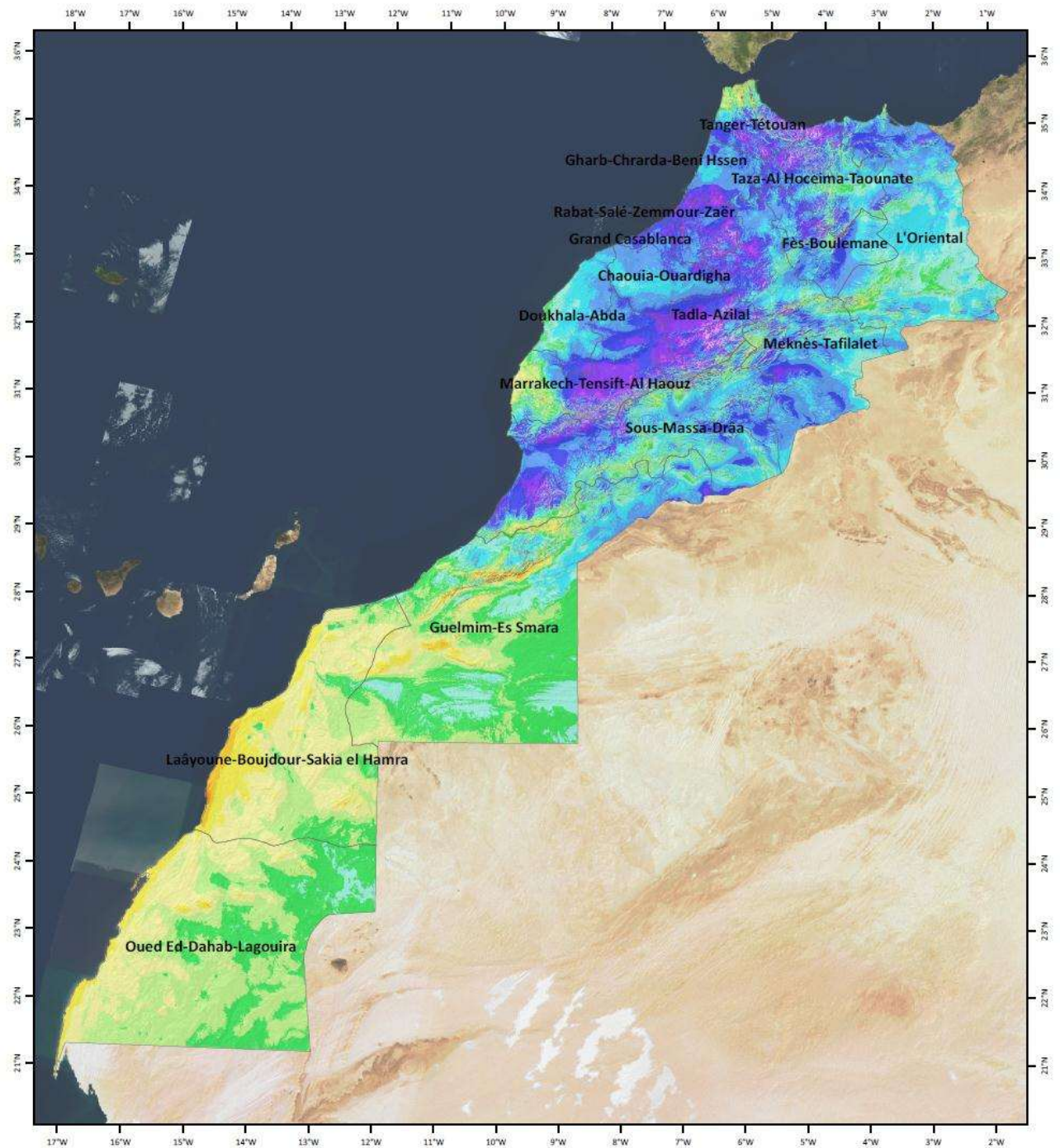
### Copies et impressions des cartes

Après avoir sélectionné la zone d'intérêt, vous pouvez copier la carte sur le portefeuille de Windows en sélectionnant l'option CopyMap du menu Edition. Pour imprimer l'image qui apparaît dans la fenêtre, sélectionnez Imprimer dans le menu principal, ou cliquez directement sur l'icône Imprimer. Vous pouvez également imprimer à partir du mode de données, en l'absence d'autres éléments de la carte, en cliquant sur le globe et puis en sélectionnant Imprimer. La configuration de la page peut être ajustée depuis le menu Fichier.

**CARTES**

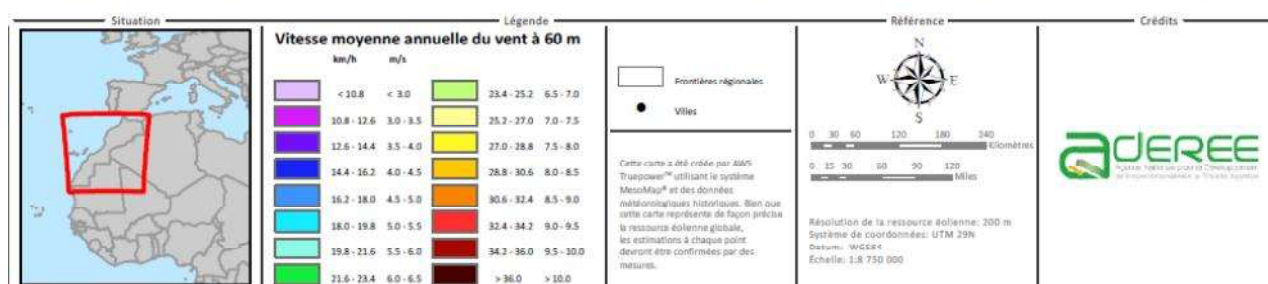
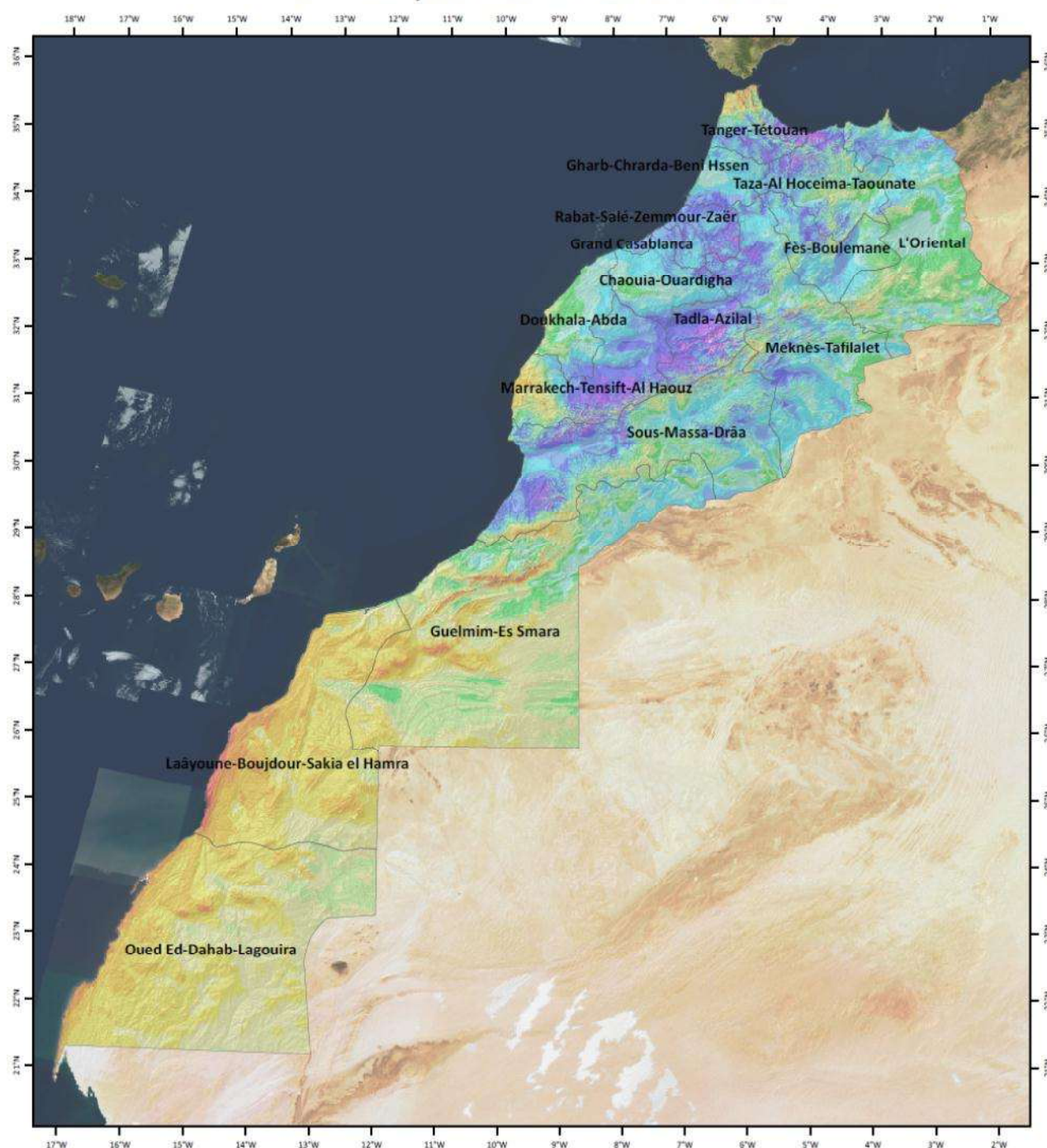
# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 30 m



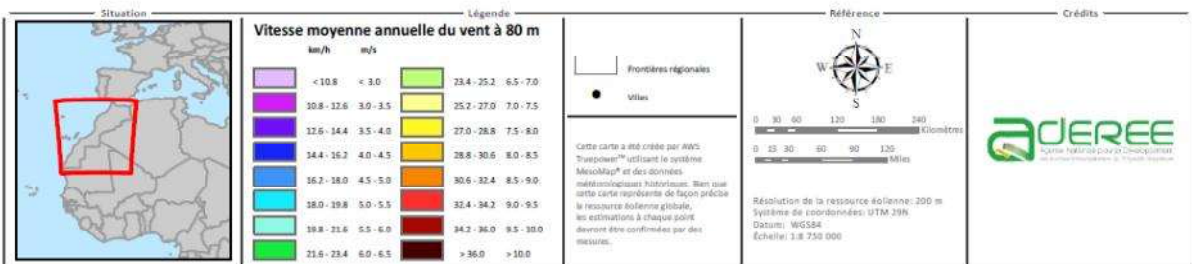
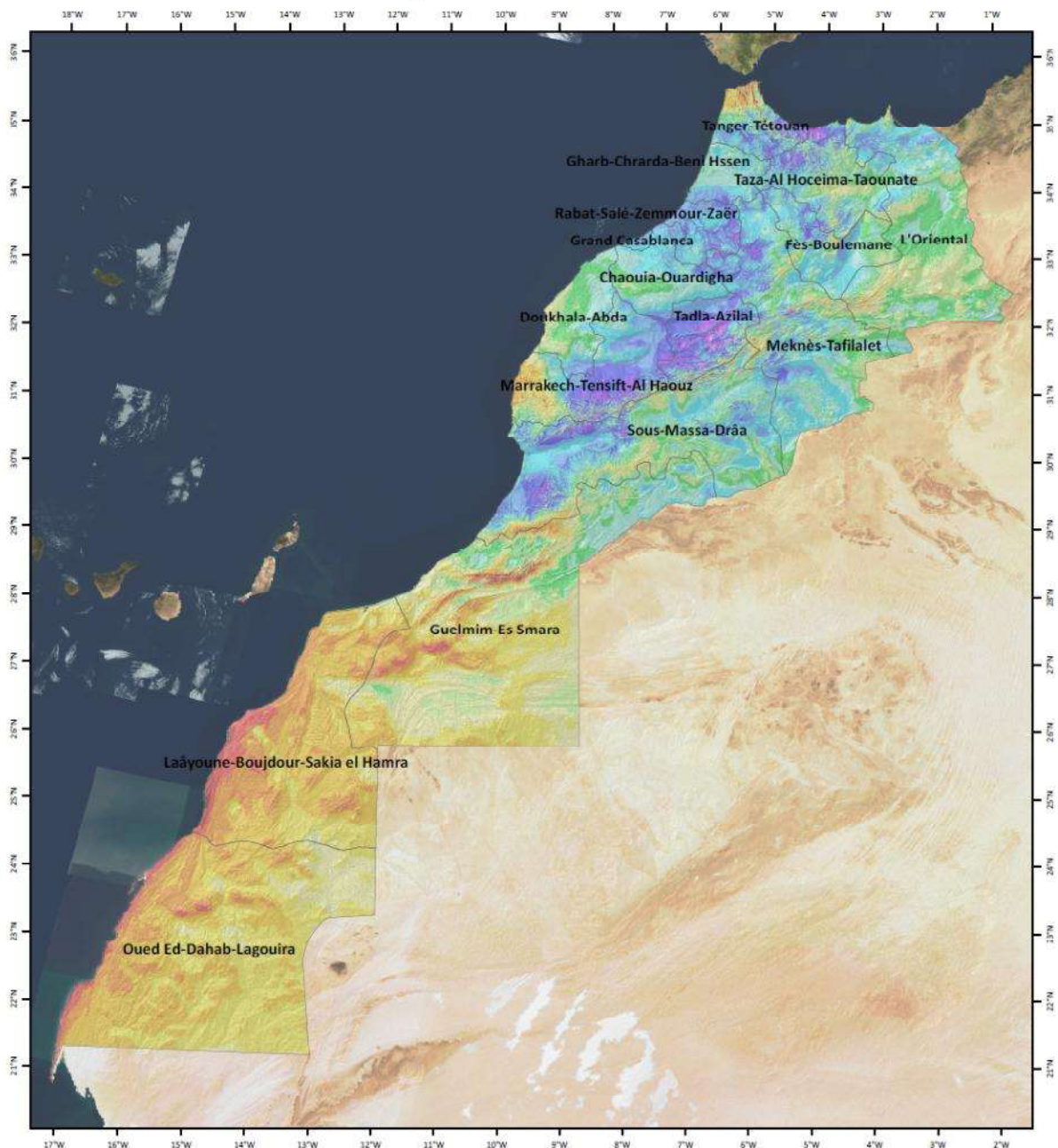
# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 60 m



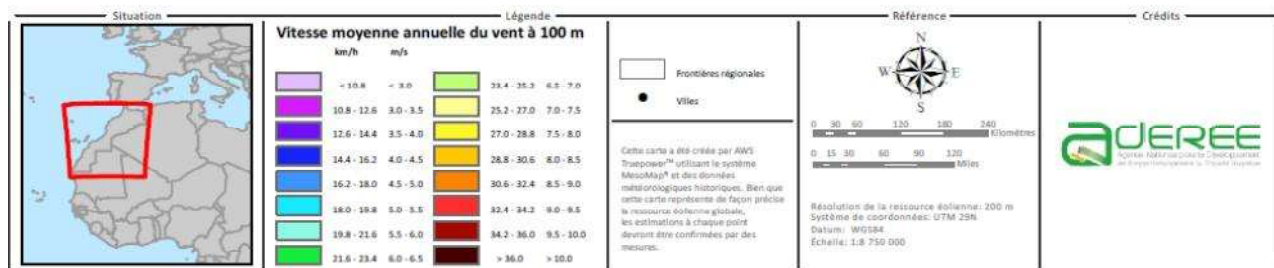
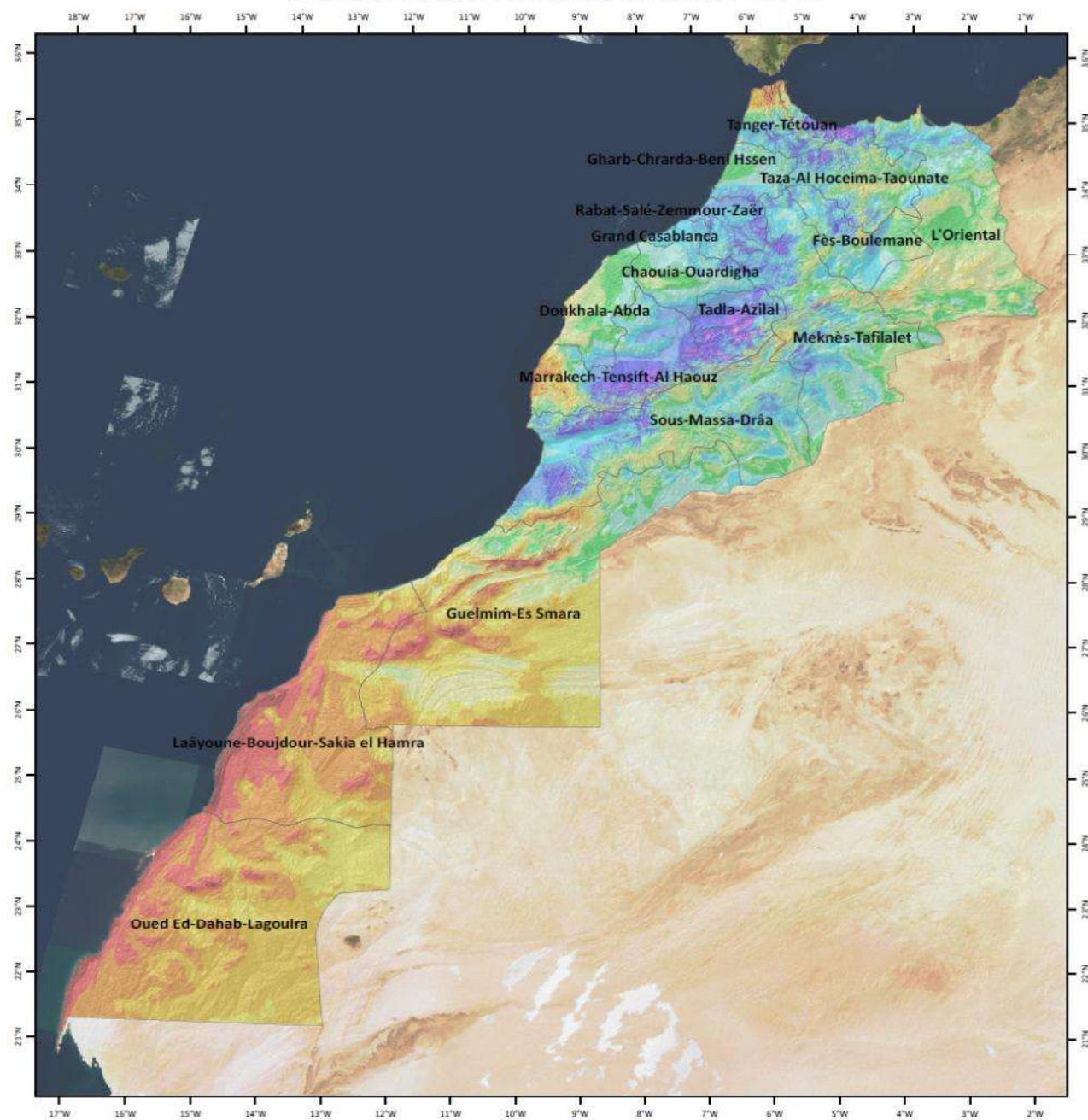
# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 80 m



# Atlas éolien du Maroc

Vitesse moyenne annuelle du vent à 100 m



1<sup>ère</sup> édition – Décembre 2013

Toute représentation, adaptation, traduction ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'autorisation écrite de l'Aderee, est illicite.